

ระบบฐานข้อมูล

บริษัทขนส่ง (Track Master)

CS251 ระบบฐานข้อมูล 1

Project Phase 2

กลุ่ม 6

ภูริต	เฟื่องฟู	6609650038
กชมนต์	บริบูรณ์	6609650145
จุติณัฏฐ์	รัตนะมงคลกุล	6609650228
นัทธ์ชนัน	ชาคริตบุษบง	6609650467
พรธีรา	เสาวรส	6609650517
พิมพ์พิชชา	เกตุศรีระ	6609650525
มาริษา	จันทร์ทอง	6609650616
รพินทร์	นะราช	6609650624
สุทธิพจน์	ประทุมทอง	6609650699
สุรบดี	ผาสุข	6609650707

Section 650001

Problem Statement

ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบัน การซื้อขายสินค้าออนไลน์ (E-Commerce) เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ปริมาณการสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จึงมีความต้องการระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งสินค้าให้ถึงปลายทางได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย อย่างไรก็ตาม กระบวนการขนส่งในปัจจุบันยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ความล่าช้า การติดตามสถานะที่ทำได้ยาก รวมถึงการคำนวณค่าขนส่งที่ซับซ้อน

การขนส่งสินค้าและบริการเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจทุกรูปแบบ ทั้งการค้าปลีก การค้าส่ง และ E-Commerce ที่มีการแข่งขันสูง โดยต้องอาศัยการส่งมอบที่รวดเร็วเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า หากขาดการจัดการสถานะการขนส่งแบบเรียลไทม์ ผู้ส่งและผู้รับจะไม่ทราบว่าสินค้าอยู่ในขั้นตอนใด อาจเกิดความล่าช้า ความผิดพลาด หรือการสูญหายของสินค้า ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนและลดความพึงพอใจของลูกค้า

ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบติดตามสถานะการขนส่งของบริษัทขนส่งให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยใช้ฐานข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ
มีการอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามสถานะสินค้าได้ตลอด เพราะลูกค้าให้ความสำคัญกับความรวดเร็ว การทำระบบที่เข้าด้วยรหัสเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้ ยังช่วยให้การวางแผนการขนส่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุน ผลลัพธ์ที่ตามมาคือความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นในยุคที่ผู้บริโภคต้องการความรวดเร็วและแม่นยำในทุกขั้นตอนของการจัดส่ง

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล Logistics สำหรับการจัดการข้อมูลการขนส่งพัสดุ
- เพื่อสร้างโครงสร้างฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูลลูกค้า สินค้า และการสั่งซื้อ
- เพื่อออกแบบระบบที่สามารถติดตามสถานะการจัดส่งพัสดุแบบเรียลไทม์
- เพื่อพัฒนาระบบที่รองรับการจัดการคลังสินค้าและการจัดเก็บคำสั่งซื้อ
- เพื่อสร้างระบบที่สามารถจัดการข้อมูลการชำระเงิน

ประโยชน์ของโครงงาน

- ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลและกระบวนการทำงานของธุรกิจ Logistics
- ทำให้สามารถติดตามสถานะพัสดุและจัดการคลังสินค้าได้อย่างแม่นยำ ลดความผิดพลาดในการจัดส่ง
- เพิ่มความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลสำคัญของลูกค้า

Solution Requirement

สร้าง Web Application ที่มีระบบฐานข้อมูลจัดการข้อมูล โดยในฐานระบบข้อมูลจะมีการจัดการข้อมูลดังนี้

1. การจัดเก็บข้อมูลลูกค้า

- เก็บข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับลูกค้า เช่น ชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลติดต่อ และความต้องการของลูกค้า
- เพื่อให้สามารถติดตามประวัติการจัดส่งพัสดุของลูกค้าได้

2. การจัดเก็บข้อมูลพัสดุและการจัดการขนส่ง

- เก็บข้อมูลเกี่ยวกับพัสดุ เช่น รหัสพัสดุ, น้ำหนัก, ขนาด, ประเภทพัสดุ
- ระบบจะช่วยในการตรวจสอบสถานะของพัสดุ การจัดเก็บ และการติดตามพัสดุแบบเรียลไทม์

3. การจัดการคำสั่งขนส่ง

- บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งขนส่ง เช่น ผู้ส่ง, ผู้รับ, วันที่จัดส่ง, สถานะพัสดุ
- ระบบนี้ช่วยลดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลการขนส่งและทำให้การจัดส่งมีประสิทธิภาพ

4. ระบบการจัดการพนักงาน

- ข้อมูลของพนักงานขนส่ง รวมถึงการแก้ไข, ลบ/เพิ่ม ข้อมูลพนักงาน
- บันทึกข้อมูลของพนักงานขนส่ง เช่น ประเภทยานพาหนะ, พื้นที่ให้บริการ

5. ระบบการติดตามสถานะพัสดุ

- ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามพัสดุ เช่น สถานะปัจจุบัน, รหัสการติดตามพัสดุ, จุดส่งต่อพัสดุ

6. ระบบการชำระเงิน

- ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินของลูกค้า เช่น วิธีการชำระเงิน,สถานะการชำระเงิน
- ระบบช่วยบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการชำระเงินให้เป็นระบบ ลดข้อผิดพลาดในการทำธุรกรรม

Software Requirement Specification

1. ข้อกำหนดเชิงฟังก์ชัน(Functional Requirements):

- ระบบต้องสามารถให้ผู้ใช้เข้าสู่ระบบและออกจากระบบได้อย่างปลอดภัย
- ระบบต้องสามารถให้ผู้ใช้แก้ไขข้อมูลตนเองได้
- ระบบต้องมีบันทึกสถานะเพื่อติดตามสถานะในระบบ
- ระบบต้องรองรับการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท เช่น (พนักงาน , ผู้ใช้)

- ระบบจะมีฟังก์ชันการค้นหาที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามสถานะการขนส่ง
- ระบบจะบันทึกประวัติการขนส่งและข้อมูลการชำระเงิน
- ระบบจะมีฟังก์ชันคำนวณค่าใช้จ่ายจากน้ำหนักของพัสดุ

2. ข้อกำหนดที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน (Non-functional Requirements):

- ระบบต้องสามารถดึงข้อมูลตามคำค้นหาได้เร็วภายใต้ภาระงานปกติ
- ระบบต้องมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้
- ระบบต้องมีการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท
- ฐานข้อมูลจะต้องได้รับการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อความสามารถในการค้นหาข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
- ระบบจะต้องสามารถรองรับเมื่อมีผู้ใช้จำนวนมากใช้งานพร้อมกัน
- ระบบจะต้องเชื่อถือได้และมีความเสถียรในทุกสถานการณ์การใช้งาน

System Limit

1. **ข้อจำกัดทางเทคโนโลยี (Technological Limitations)**

    - ระบบจะต้อง ใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ HTML, CSS และ JavaScript เช่น Google Chrome, Firefox, Safari และ Microsoft Edge
    - การพัฒนาระบบจะต้องใช้เทคโนโลยีที่สามารถทำงานได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ Windows และระบบปฏิบัติการอื่นๆ เช่น macOS และ Linux เพื่อรองรับความหลากหลายและมีความครอบคลุม
    - ระบบควรมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

2. **ข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพ (Performance Limitations)**

    - ระบบจะต้องสามารถรองรับเมื่อมีผู้ใช้จำนวนมากใช้งานพร้อมกัน โดยจะต้องเกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพน้อยที่สุด
    - ระบบควรมีการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดความล่าช้าในการตอบสนองและการดำเนินการ
    - ระบบควรจะสามารถขยายขนาดเพื่อรองรับปริมาณผู้ใช้และข้อมูลที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

3. **ข้อจำกัดด้านการเชื่อมต่อเครือข่าย (Connectivity Limitations)**

- ระบบจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทุกครั้งเมื่อใช้งาน ไม่สามารถทำงานแบบออฟไลน์ ได้
- ระบบจะต้องทำงานได้ในสภาวะที่มีการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายที่มีเสถียรภาพและมีความปลอดภัย
- ระบบควรมีการสำรองข้อมูลและการกู้คืนระบบหากเกิดเหตุที่ทำให้เครือข่ายมีปัญหา

4. **ข้อจำกัดด้านความปลอดภัย (Security Limitations)**

- ระบบจะต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
- ระบบจะต้องมีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีการตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าถึง
- ระบบควรมีการตรวจสอบและติดตามกิจกรรมการใช้งานของผู้ใช้เพื่อตรวจจับพฤติกรรมที่ผิดปกติหรือการพยายามเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

Conceptual Database Design

Web Application ของระบบขนส่งสินค้าถูกออกแบบมาเพื่อจัดการการขนส่งพัสดุให้มีประสิทธิภาพ โดยมีโครงสร้างข้อมูลหลัก ดังนี้

1. ระบบมีผู้ใช้งานหลัก ได้แก่ ลูกค้า(Customer) และพนักงาน(Employee) โดยข้อมูลลูกค้าจะมี CustomerID, Username, Password, ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ ส่วนพนักงานจะมี EmployeeID, FirstName, LastName, Salary, เบอร์โทรศัพท์, ประเภทพนักงาน และสำหรับพนักงานดูแลระบบจะมี Username, Password และ Permission

2.พัสดุ(Parcel) จะประกอบด้วย ParcelID,น้ำหนัก,ขนาด,ประเภทสินค้า,ราคาค่าขนส่ง และเชื่อมโยงกับคำสั่งขนส่ง (Order) ผ่าน OrderID

3.รายการคำสั่งขนส่ง (Order) จะประกอบด้วย OrderID,วันที่สั่ง,สถานะการขนส่ง,ที่อยู่ต้นทาง-ปลายทาง และลูกค้าสามารถมีคำสั่งขนส่งมากกว่าหนึ่งรายการได้

4.สถานะการขนส่ง(Shipment Status)จะถูกติดตามผ่าน TrackingID ซึ่งเชื่อมโยงกับ ParcelID โดยจะมีข้อมูลสถานะปัจจุบัน,วันที่และเวลาอัปเดต,ตำแหน่งปัจจุบัน และ หมายเหตุ

5.ระบบชำระเงิน(Payment) จะจัดเก็บข้อมูล PaymentID,OrderID,ประเภทการชำระเงิน,วันที่ชำระเงิน,จำนวนเงิน และ สถานะการชำระเงิน

6.ใบเสร็จรับเงิน(Receipt) จะออกให้ลูกค้าหลังการชำระเงิน โดยมี ReceiptID,PaymentID,รายการพัสดุ,จำนวนเงินที่ชำระ,วันที่ออกใบเสร็จ และชื่อพนักงานที่ออกใบเสร็จเพื่อตรวจสอบสถานะของ

7.การติดตามพัสดุ(Tracking) ลูกค้าสามารถใช้ TrackingID พัสดุ และระบบสามารถแจ้งเตือนเมื่อลูกค้าได้รับพัสดุ

Functional Component Design

- **Function : ลงทะเบียนผู้ใช้(Register)**

  Input : ผู้ใช้กรอก Username, password

  Process : ระบบจะทำการเก็บข้อมูลที่ผู้ใช้ส่งมาไปที่ฐานระบบ

  Output : ลงทะเบียนสำเร็จ

- **Function : เข้าสู่ระบบ(Login)**

  Input : ผู้ใช้กรอก Username, password

  Process : ระบบตรวจสอบว่าผู้ใช้มีข้อมูลอยู่ในฐานระบบหรือไม่ ถ้ามีเข้าสู่ระบบได้ ถ้าไม่มีไม่ให้เข้าสู่ระบบ

  Output : เข้าสู่ระบบมาที่หน้า Web หรือ ขึ้นเตือนว่าไม่ได้ลงทะเบียน, เข้าสู่ระบบไม่ได้

- **Function : ออกจากระบบ (Logout)**

  Input : กดปุ่มออกจากระบบ

  Process : ระบบจะทำการพาผู้ใช้ออกจากระบบ

  Output : กลับสู่หน้า login

- **Function : รายการขนส่ง**

  Input : ผู้ใช้เลือกพัสดุที่ต้องการจัดส่ง

  Process : ระบบจะทำการบันทึกรายการขนส่ง

Output : ขึ้นรายการขนส่งที่ผู้ใช้เลือกไว้ที่หน้า Web

- **Function : ค้นหาพัสดุ**

  Input : ผู้ใช้พิมพ์รหัสพัสดุที่ต้องการ

  Process : ระบบจะทำการค้นหารายการพัสดุ

  Output : พัสดุที่ผู้ใช้ต้องการจะปรากฏที่หน้า Web

- **Function : การเพิ่ม/ถอนพัสดุ**

  Input : รายละเอียดของพัสดุที่ต้องการอยากจะเพิ่มหรือลบ

  Process : ระบบทำการบันทึกข้อมูลของพัสดุที่ได้ทำการเพิ่ม หรือ

  ลบข้อมูลของพัสดุ

  Output : พัสดุถูกเพิ่มในหน้า Web , พัสดุหายออกไปจากหน้า Web

- **Function : หน้าแสดงสถานะพัสดุ**

  Input : เมื่อลูกค้าชำระเสร็จ

  Process : ระบบจะทำการแจ้งรายละเอียดของพัสดุพร้อมใบเสร็จสินค้า และเลขแทรคสำหรับพัสดุที่ต้องการจัดส่ง

  Output : ใบเสร็จสินค้า เลขแทรค สถานะพัสดุ

- **Function : ยืนยันการจัดส่งพัสดุ**

  Input : พนักงานใส่ข้อมูลการจัดส่ง

  Process : ระบบบันทึกข้อมูลการจัดส่ง

  Output : ลูกค้าได้รับแจ้งเตือนเกี่ยวกับการจัดส่งพัสดุ

- **Function : ยืนยันการได้รับพัสดุ**

  Input : ลูกค้ากดยืนยันว่าได้รับพัสดุ

  Process : ระบบทำการบันทึกข้อมูลการจัดส่งพัสดุสำเร็จ

  Output : ร้านค้าได้รับการแจ้งเตือนและตรวจสอบได้

- **หFunction : ระบบชำระเงิน**

  Input : ลูกค้าส่ง slip เงิน

  Process : ระบบรับ slip เข้ามา แล้วพนักงานตรวจสอบ slip

  Output : แจ้งว่าชำระเงินสำเร็จ

DBMS & Developer Tools

DBMS : MySQL, SSMS

Developer Tools

Back-end : Java, NodeJS

Front-end : HTML, CSS, JavaScript, NodeJS

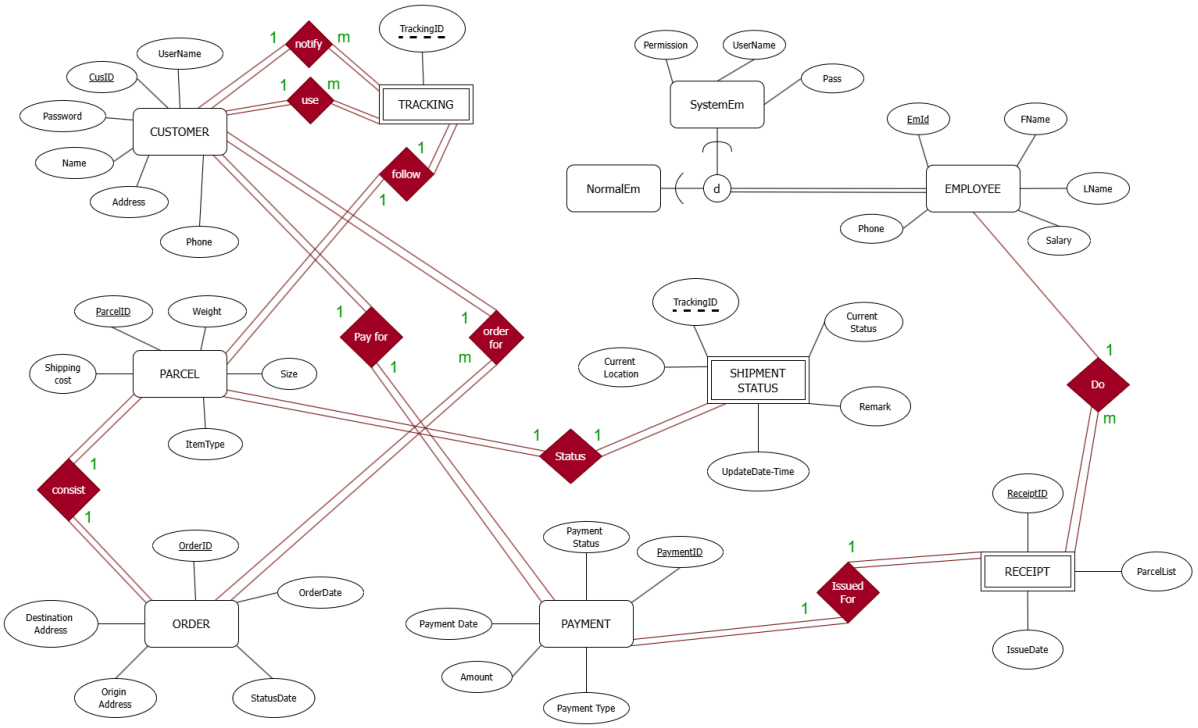
Version control : GitHub

IDE : VS Code

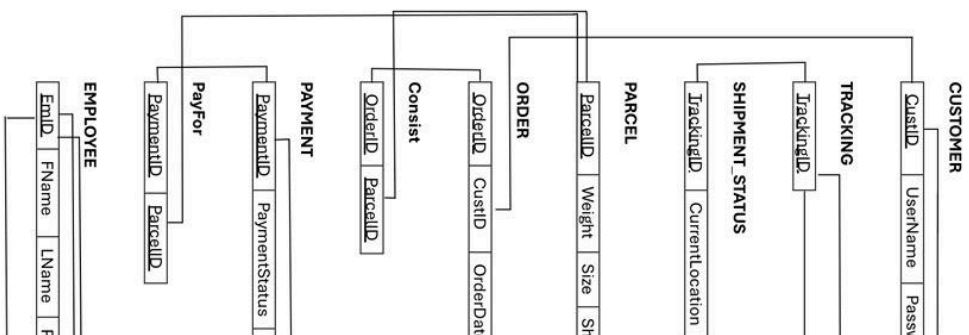
Design : Canva, Figma

Project Management : Trello, Discord, Line

ER-Diagram



Relational Schema



Data Dict

CUSTOMER

Attribute	Data type	Data Format	Length	Description	Example
CusID	Varchar	-	11	รหัสลูกค้า เป็นค่า Unique	A1111111111
Username	Varchar	-	20	ชื่อ User	“Maew”
Password	Varchar	-	100	รหัสผ่าน	12345678
Name	Nvarchar	Thai-English (Unicode)	100	ชื่อลูกค้า	“Somchai”
Address	Nvarchar	Thai-English (Unicode)	100	ที่อยู่ลูกค้า	“11/11 อ.เมือง ต.บ้าน จ.อีสาน”
Phone	Varchar	NNN-NNN-NNNN	10	เบอร์โทรศัพท์	011-111-1111

Tracking

Attribute	Data type	Data Format	Length	Description	Example
TrackingID	Varchar	-	15	รหัสการติดตามเป็นค่า Unique	TH111111111

PARCEL

Attribute	Data type	Data Format	Length	Description	Example
ParcelID	Varchar	-	11	รหัสพัสดุ เป็นค่า Unique	ES345678901
Weight	Decimal	-	-	น้ำหนักพัสดุ	11.1
Shipping cost	Decimal	-	-	ค่าจัดส่ง	11.50
Size	Varchar	NSS	3	ขนาดพัสดุ	XL
ItemType	Varchar	-	30	ประเภทพัสดุ	Electronics

ORDER

Attribute	Data type	Data Format	Length	Description	Example
OrderID	Varchar	-	11	รหัสคำสั่งซื้อ เป็นค่า Unique	O7239739373
OrderDate	Datetime	YYYY-MM-DD HH:MI:SS	-	วันเวลาที่สั่งซื้อ	2020-08-15 21:01:08
StatusDate	Datetime	YYYY-MM-DD HH:MI:SS	-	วันเวลาอัปเดตล่าสุดของ Order	2020-08-15 21:01:08
Origin Address	Nvarchar	Thai-English (Unicode)	100	ที่อยู่ต้นทาง	11/11 อ.เมือง ต.บ้าน จ.เอง
Destination Address	Nvarchar	Thai-English (Unicode)	100	ที่อยู่ปลายทาง	12/1 อ.เมือง ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมทาเนี่ยน

PAYMENT

Attribute	Data type	Data Format	Length	Description	Example
PaymentID	varchar	-	11	รหัสการชำระเงิน เป็นค่า Unique	TH222222222
Payment Status	Varchar	-	50	สถานะการชำระเงิน	“Completed”
Payment Date	Datetime	YYYY-MM-DD HH:MI:SS	-	วันที่ชำระเงิน	2020-08-15 21:01:08
Amount	Decimal	-	-	จำนวนเงินที่ชำระ	1500.75
Payment Type	Varchar	-	30	ประเภทการชำระเงิน	"Credit Card"

SHIPMENT STATUS

Attribute	Data type	Data Format	Length	Description	Example
TrackingID	Varchar	-	11	รหัสการติดตาม เป็นค่า Unique	TH111111111
Current Status	Varchar	-	30	สถานะปัจจุบันของพัสดุ	"In transit"
Current Location	Nvarchar	Thai-English (Unicode)	50	ตำแหน่งปัจจุบันของพัสดุ	“ศูนย์กระจายสินค้า วังน้อย”
Remark	Nvarchar	Thai-English (Unicode)	100	หมายเหตุ	“ว่างสินค้าไว้ข้างตู้ปลา”
UpdateDate Time	Datetime	YYYY-MM-DD HH:MI:SS	-	วันที่และเวลาการอัปเดต	2020-08-15 21:01:08

RECEIPT

Attribute	Data type	Data Format	Length	Description	Example
ReceiptID	Varchar	-	11	หมายเลขใบเสร็จ เป็นค่า Unique	CN250401001
ParcelList	Varchar	-	-	รายการพัสดุ	"M155, P124, P125"
IssueDate	Datetime	YYYY-MM-DD HH:MI:SS	-	วันออกใบเสร็จ	2020-08-15 21:01:08

EMPLOYEE

Attribute	Data type	Data Format	Length	Description	Example
EmID	Varchar	-	11	หมายเลขพนักงาน เป็นค่า Unique	ES000000001
FName	Varchar	-	50	ชื่อพนักงาน	“Somchai”
LName	Varchar	-	50	นามสกุลพนักงาน	“Jringjai”
Salary	Demical	Numeric (THB)	-	เงินเดือนพนักงาน	3000.00
Phone	Varchar	-	10	เบอร์โทรศัพท์	011-111-1111

SystemEm

Attribute	Data type	Data Format	Length	Description	Example
EmID	Varchar	-	11	หมายเลขพนักงาน เป็นค่า Unique	ES013929748
Permission	Varchar	-	30	สิทธิ์การใช้งาน	“Admin”
Username	Varchar	-	20	ชื่อ User	Somchart
Pass	Varchar	-	100	รหัสผ่าน	“12345678”

NormalEm

Attribute	Data type	Data Format	Length	Description	Example
EmID	Varchar	-	11	หมายเลขพนักงาน เป็นค่า Unique	PI000000001

SQL CODE

1. Register

```
INSERT INTO Customer (CustomerUsername, CustomerPassword,
        CustomerEmail)
VALUES ('<user123>', '<password>', '<user123@dome>');
```

เป็นฟังก์ชันสำหรับสมัครสมาชิกของลูกค้า โดยผู้ใช้จะต้องกรอก Username, Password, Email ซึ่งข้อมูลจะถูกเพิ่มลงในตาราง customer

2. Login

```
SELECT *
FROM Customer
WHERE CustomerUsername = '<user123>' AND CustomerPassword =
        '<password>';
```

เป็นฟังก์ชันสำหรับการเข้าสู่ระบบของลูกค้า โดยระบบจะทำการตรวจสอบ Username และ Password ที่ลูกค้ากรอกในตาราง Customer หากข้อมูลถูกต้องจะให้เข้าระบบได้

3. แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

```
UPDATE Customer
SET CustomerUsername = '<new_user>', CustomerPassword =
        '<new_password>',CustomerFName = '<Rapin>', CustomerLName =
        '<Narach>',Tel = '<0822345678>'
```

```
WHERE CustomerID = 1;

UPDATE CustomerAddress

SET Province = '<Bangkok>', District = '<Chatuchak>', Zipcode =

        '<10900>',Street = '<Viphavadee Rd>', About = '<Near BTS>'

WHERE CustomerID = 1;
```

เป็นฟังก์ชันสำหรับลูกค้าในการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ Username, Password, ชื่อ, นามสกุล, เบอร์โทร และที่อยู่ โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกอัปเดตในตาราง Customer, CustomerTel และ CustomerAddress

4. กำหนดที่อยู่ต้นทาง/ปลายทาง

-Origin Address

```
INSERT INTO Address (CustomerID, Type, Province, District, Zipcode,

        Street, About)

VALUES (1, 'ต้นทาง', 'Bangkok', 'Huai Khwang', '10310', 'Ratchadapisek Rd',

        'Home');
```

-Destination Address

```
INSERT INTO Address (CustomerID, Type, Province, District, Zipcode,

        Street, About)

VALUES (1, 'ปลายทาง', 'Chiang Mai', 'Mueang', '50000', 'Nimman Rd',

        'Tudome');
```

เป็นฟังก์ชันที่ลูกค้าสามารถเพิ่มหรือแก้ไขที่อยู่ต้นทางและปลายทางของการจัดส่ง โดยจะแยกประเภทในฟิลด์ Type ว่าเป็น origin หรือ destination และบันทึกลงในตาราง Address

5. คำสั่งส่งพัสดุ

```
INSERT INTO Package (
SenderID, ReceiverName, ReceiverTel, Weight, PackageSize, PackageType,
Fragile, Status, BranchID, BookingDate
)
VALUES (
1, 'Nattapong Y.', '0899999999', 2.5, 'Medium', 'Document',
TRUE, 'Pending', 2, CURRENT_DATE
);
```

เป็นฟังก์ชันที่ลูกค้าสามารถสร้างคำสั่งจัดส่งพัสดุ โดยระบบจะบันทึกข้อมูลผู้ส่ง, ผู้รับ, น้ำหนักพัสดุ, ประเภทขนาด, ความเปราะบาง และวันที่ใช้บริการลงในตาราง Package และตั้งสถานะเป็น “Pending”

6. การชำระเงิน

```
INSERT INTO Payment (PackageID, PaymentType, Amount, PaymentDate,
```

Status)

VALUES (101, 'Credit Card', 150.00, CURRENT_DATE, 'Paid');

เป็นฟังก์ชันที่ลูกค้าสามารถทำรายการชำระเงินค่าจัดส่งพัสดุ โดยระบบจะบันทึกข้อมูลการชำระเงิน ได้แก่ รหัสพัสดุ, ประเภทการจ่ายเงิน, จำนวนเงิน, วันที่ และสถานะ ลงในตาราง Payment

7. ติดตามสถานะการชำระเงิน

UPDATE Payment

SET Status = 'Paid'

WHERE PaymentID = 10;

เป็นฟังก์ชันที่ระบบหรือพนักงานสามารถเปลี่ยนสถานะการชำระเงิน เช่น จาก "Unpaid" เป็น "Paid" ได้ โดยจะอัปเดตสถานะในตาราง Payment

8. ค้นหาพัสดุ

SELECT T.PackageID, T.StatusUpdate, T.UpdateTime, B.BranchName

FROM Tracking T

JOIN Branch B ON T.BranchID = B.BranchID

WHERE T.PackageID = 101

ORDER BY T.UpdateTime DESC;

เป็นฟังก์ชันที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะของพัสดุ โดยระบบจะดึงข้อมูลจากตาราง Tracking เพื่อแสดงรายละเอียดการเคลื่อนไหวของพัสดุในแต่ละสาขา

9.แก้ไขรายการพัสดุ

UPDATE Package

```
SET ReceiverName = 'Nattapong Y.', ReceiverTel = '0888888888'

WHERE PackageID = 101;
```

เป็นฟังก์ชันที่ลูกค้าสามารถแก้ไขข้อมูลพัสดุที่ได้ทำการจองไว้ก่อนหน้านี้ เช่น ชื่อผู้รับ, เบอร์โทร โดยจะอัปเดตข้อมูลในตาราง Package ก่อนพัสดุเข้าสู่การจัดส่ง

10.รายงานปัญหา

```
INSERT INTO ProblemReport (CustomerID, PackageID, Description, ReportDate,

Status)

VALUES (1, 101, 'The parcel arrived damaged.', CURRENT_DATE, 'Pending');
```

เป็นฟังก์ชันที่ลูกค้าสามารถรายงานปัญหาที่เกี่ยวกับพัสดุ เช่น พัสดุเสียหายหรือสูญหาย โดยจะบันทึกรายละเอียดลงในตาราง ProblemReport พร้อมระบุรหัสลูกค้า, รหัสพัสดุ, วันที่ และสถานะของปัญหา

11. Login พนักงาน

```
SELECT *

FROM Employee

WHERE Username = 'emp01' AND Password = '123456';
```

เป็นฟังก์ชันสำหรับพนักงานในการเข้าสู่ระบบ โดยระบบจะตรวจสอบ Username และ Password ที่กรอกในตาราง Employee หากถูกต้องจะอนุญาตให้ใช้งานระบบ

12. แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน

```
UPDATE Employee
SET FName = 'Worachai', LName = 'Thongchai',Tel = '0871234567'
WHERE EmployeeID = 1;
```

เป็นฟังก์ชันที่อนุญาตให้พนักงานสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ, นามสกุล,และเบอร์โทร โดยข้อมูลจะถูกอัปเดตในตาราง Employee และ EmployeeTel

13. พนักงานติดตามสถานะการชำระเงินจากลูกค้า

```
UPDATE Payment
SET Status = 'Paid'
WHERE PaymentID = 10;
```

เป็นฟังก์ชันที่พนักงานสามารถเปลี่ยนสถานะการชำระเงินของลูกค้าในตาราง Payment เพื่อยืนยันว่าได้รับเงินแล้ว เช่น เปลี่ยนจาก “Unpaid” เป็น “Paid”

14. พนักงานยืนยันการส่งพัสดุ

```
INSERT INTO Tracking (PackageID, BranchID, StatusUpdate, UpdateTime)
VALUES (101, 3, 'Arrived at Chiang Mai Branch', CURRENT_TIMESTAMP);
```

เป็นฟังก์ชันที่พนักงานแต่ละสาขาจะสามารถอัปเดตสถานะของพัสดุ โดยจะระบุว่าเข้าสู่สาขาใดเมื่อใด และมีสถานะอย่างไร พร้อมบันทึกเวลาไว้ในตาราง Tracking

15. ยืนยันรับพัสดุ

```
UPDATE Package

SET Status = 'Delivered',

DeliveredDate = CURRENT_DATE,

ReceivedBy = '<ชื่อผู้รับ>'

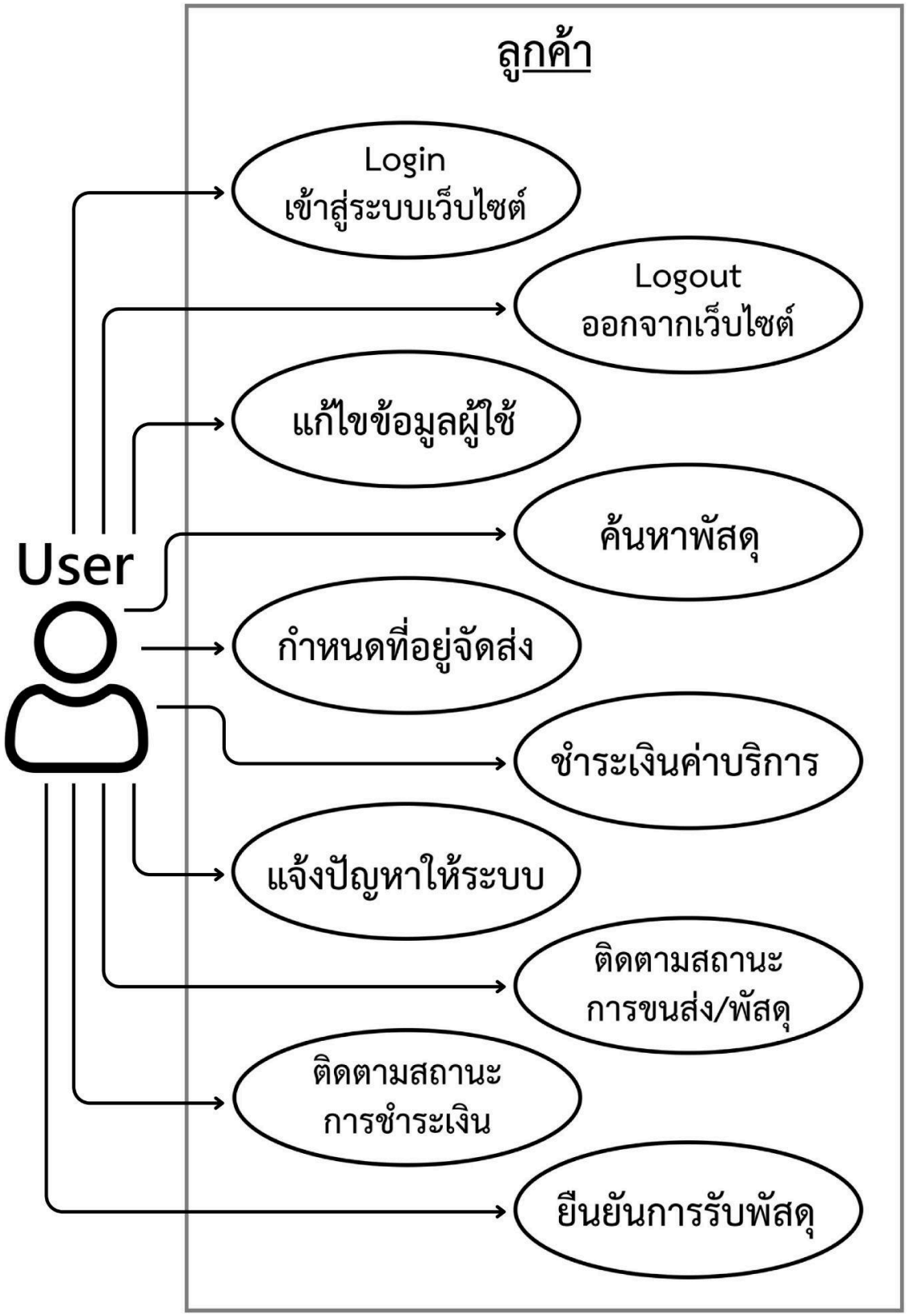
WHERE PackageID = '<รหัสพัสดุ>';
```

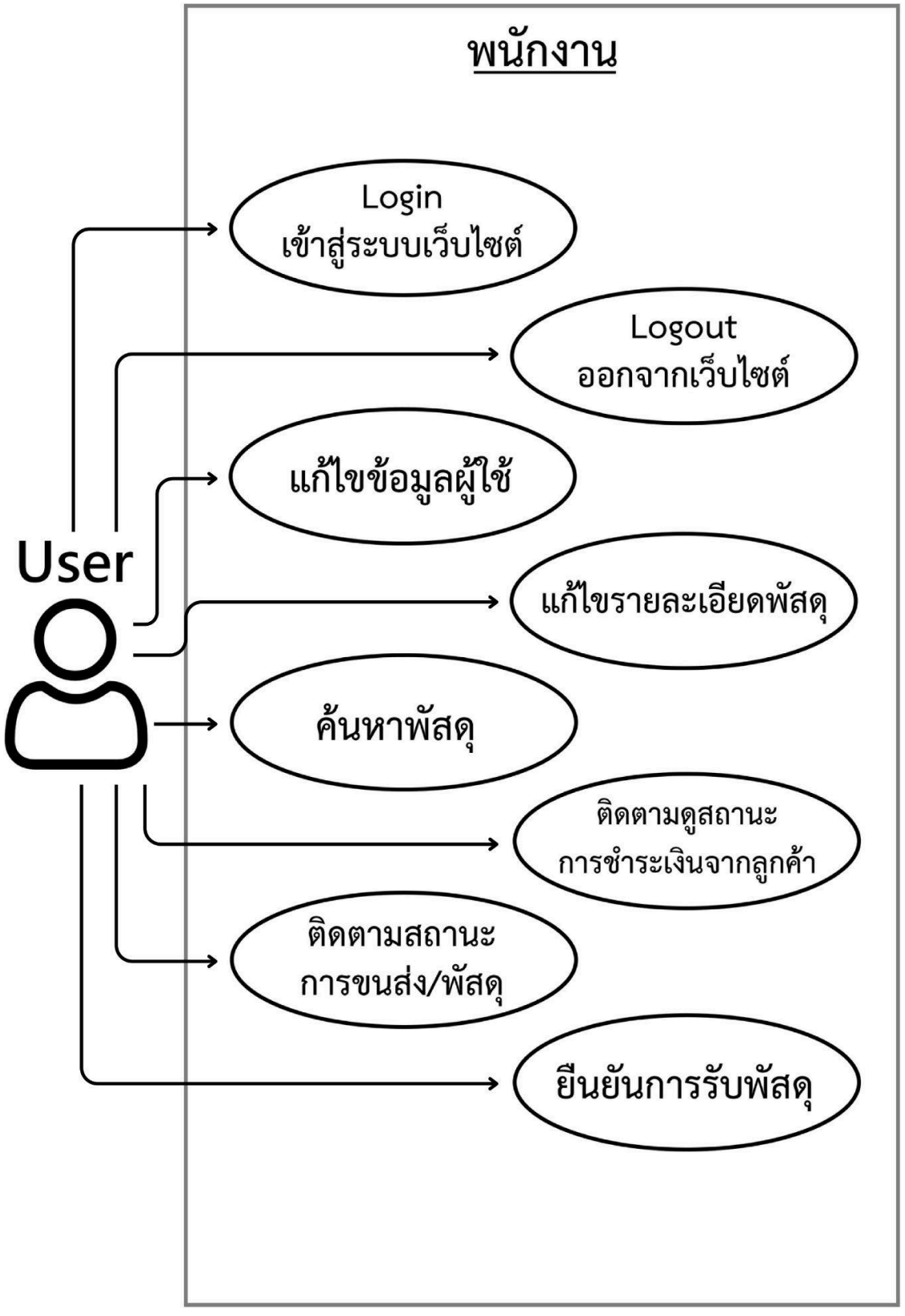
เป็นฟังก์ชันสำหรับผู้รับพัสดุในการยืนยันการรับพัสดุ โดยระบบจะอัปเดตสถานะในตาราง Tracking หรือ Package ให้เป็น “Delivered” และบันทึกวันที่รับพัสดุ รวมถึงชื่อผู้รับเพื่อใช้ในการตรวจสอบย้อนหลัง

Use Case

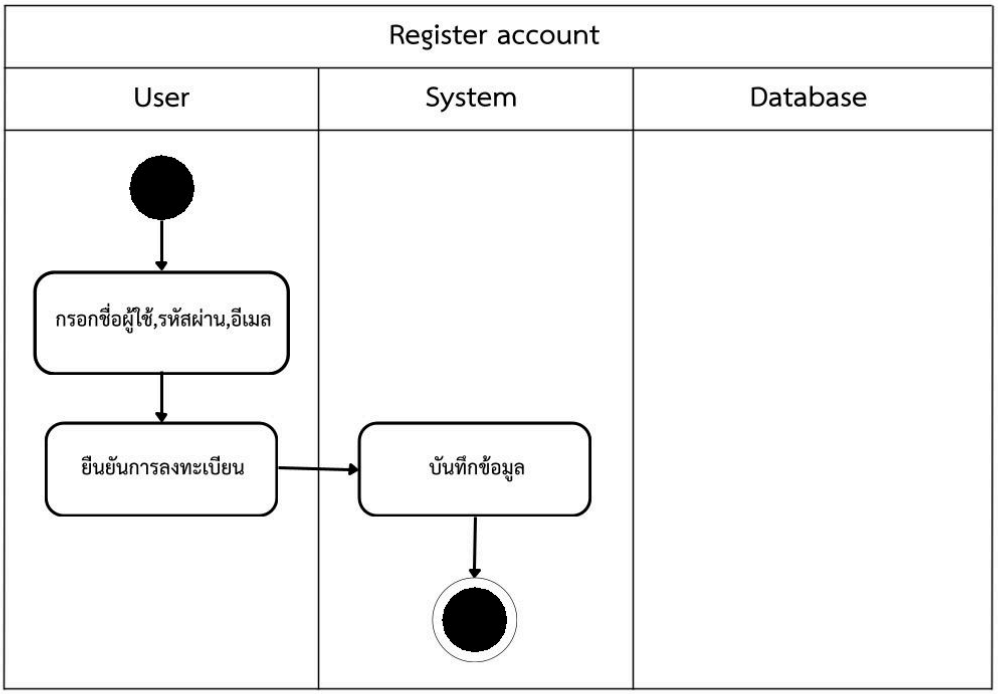
Actor	Use case

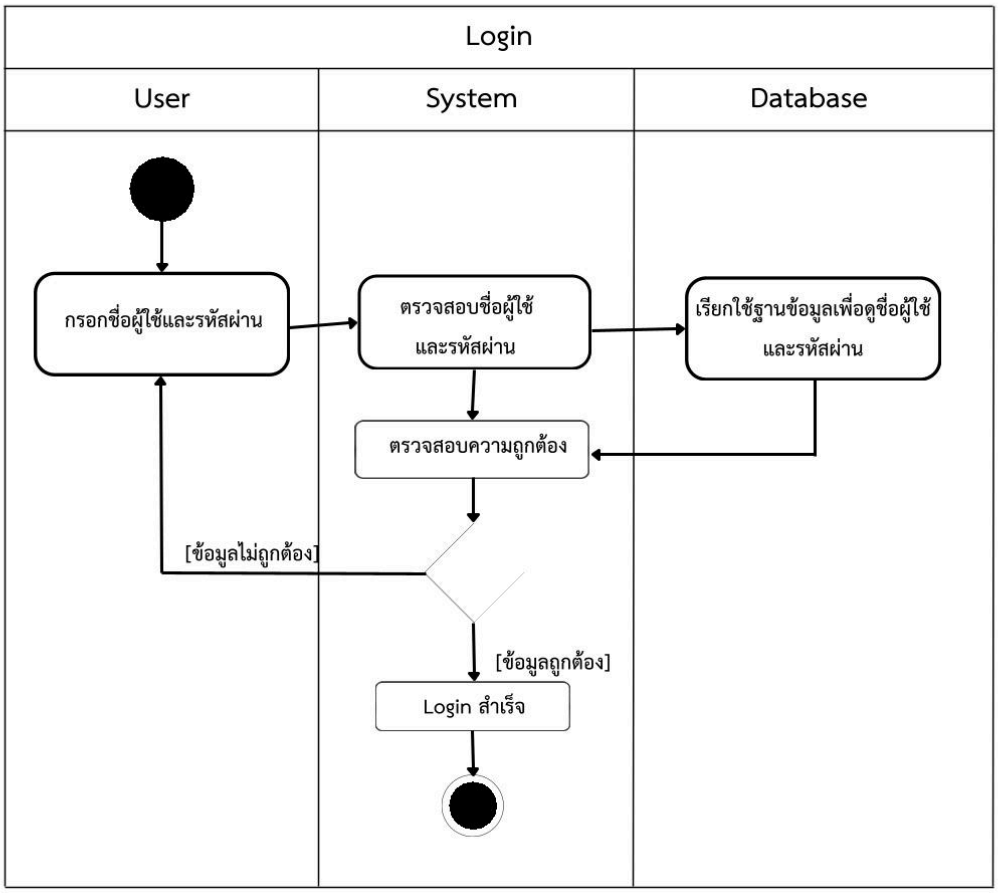
• ผู้ใช้ ○ ลูกค้า	• Login เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ • Logout ออกจากเว็บไซต์ • แก้ไขข้อมูลผู้ใช้ • กำหนดที่อยู่จัดส่ง • ค้นหาพัสดุ • แจ้งปัญหาให้ระบบ • ชำระเงินค่าบริการ • ติดตามสถานะการชำระเงิน • ติดตามสถานะการขนส่ง/พัสดุ • ยืนยันการรับพัสดุ
• ผู้ใช้ ○ พนักงาน	• Login เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ • Logout ออกจากเว็บไซต์ • แก้ไขข้อมูลผู้ใช้ • แก้ไขรายละเอียดพัสดุ เช่น แนบภาพ แก้ไขคำโปรย • ค้นหาพัสดุ • ติดตามดูสถานะการชำระเงินจากลูกค้า • ติดตามสถานะการขนส่ง/พัสดุ • ยืนยันการส่งพัสดุ

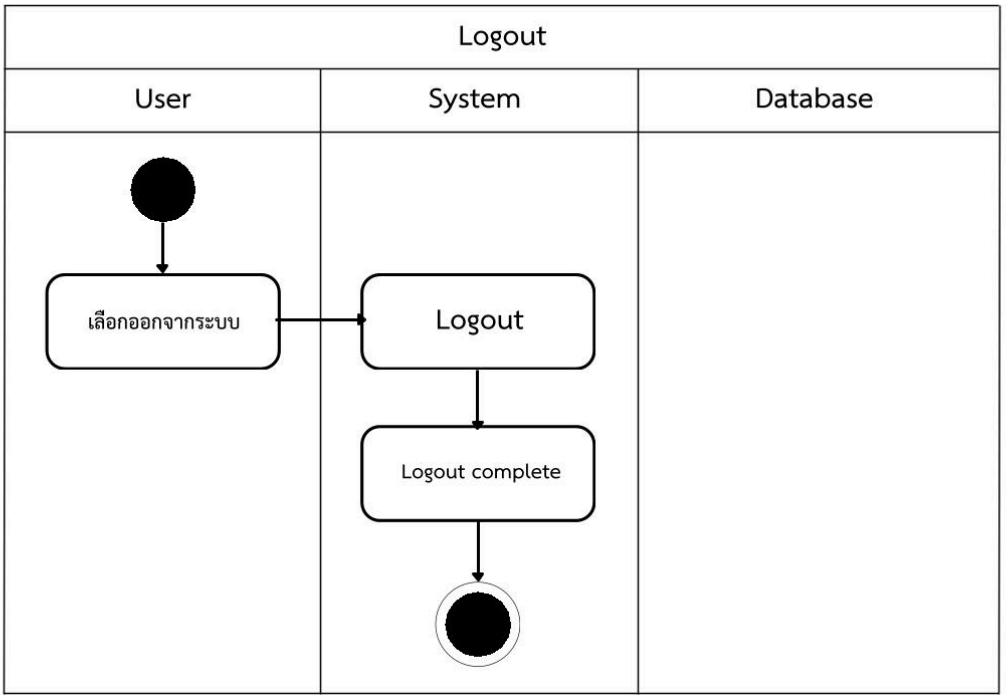

ลูกค้า
Login
เข้าสู่ระบบเว็บไซต์
Logout
ออกจากเว็บไซต์
แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
ค้นหาพัสดุ
User
กำหนดที่อยู่จัดส่ง
ชำระเงินค่าบริการ
แจ้งปัญหาให้ระบบ
ติดตามสถานะ
การขนส่ง/พัสดุ
ติดตามสถานะ
การชำระเงิน
ยืนยันการรับพัสดุ

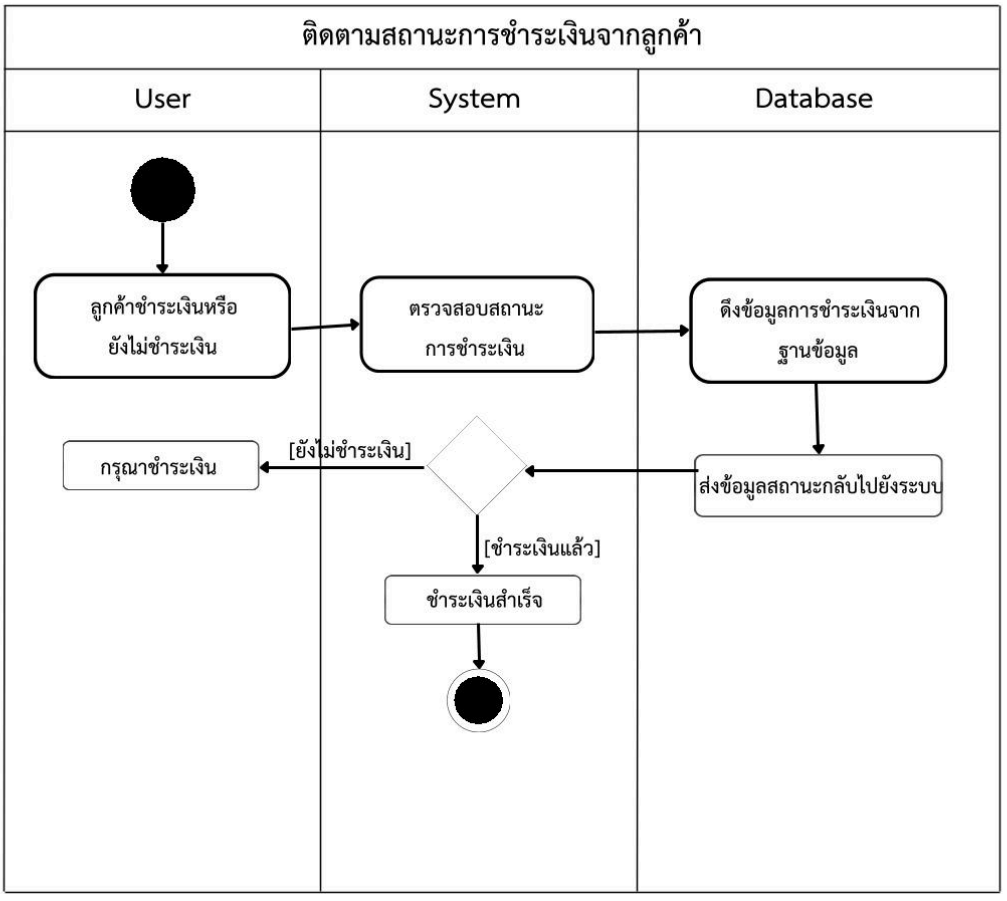

พนักงาน
Login
เข้าสู่ระบบเว็บไซต์
Logout
ออกจากเว็บไซต์
แก้ไขข้อมูลผู้ใช้
แก้ไขรายละเอียดพัสดุ
User
ค้นหาพัสดุ
ติดตามดูสถานะ
การชำระเงินจากลูกค้า
ติดตามสถานะ
การขนส่ง/พัสดุ
ยืนยันการรับพัสดุ

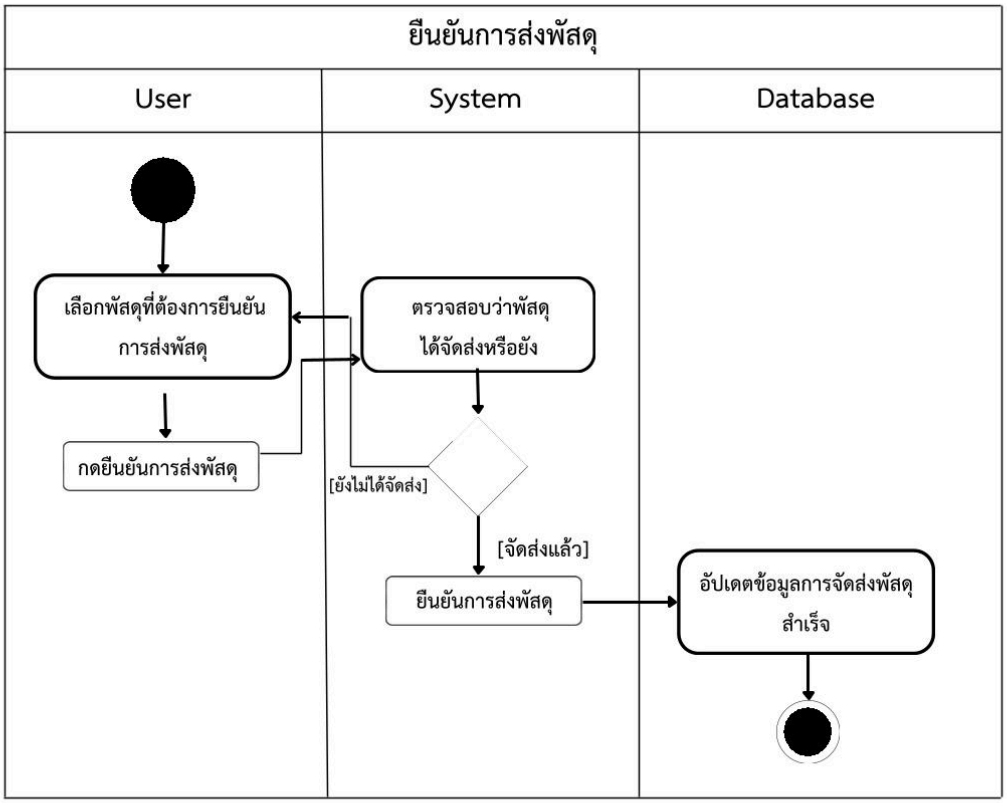
Activity Diagram

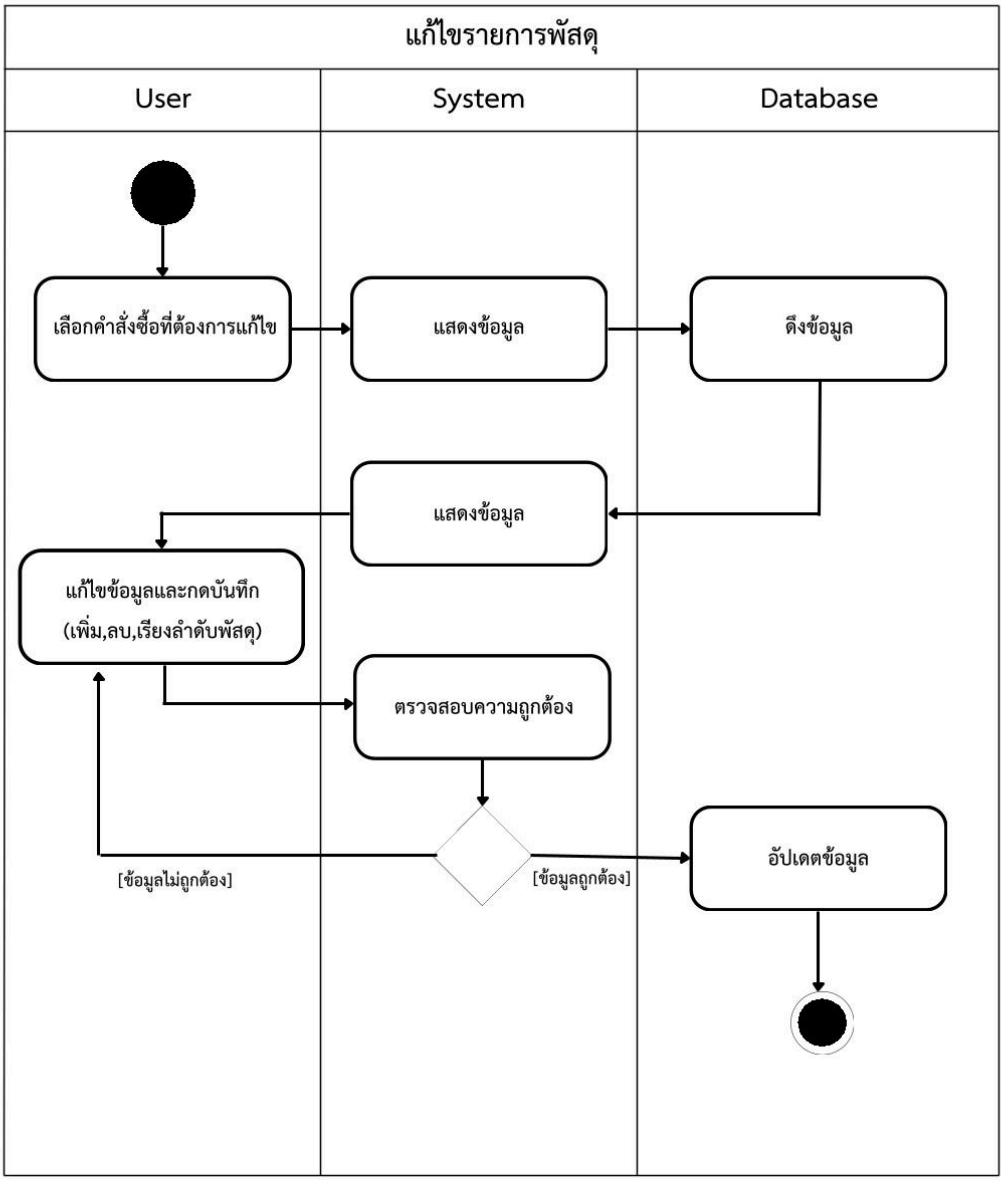


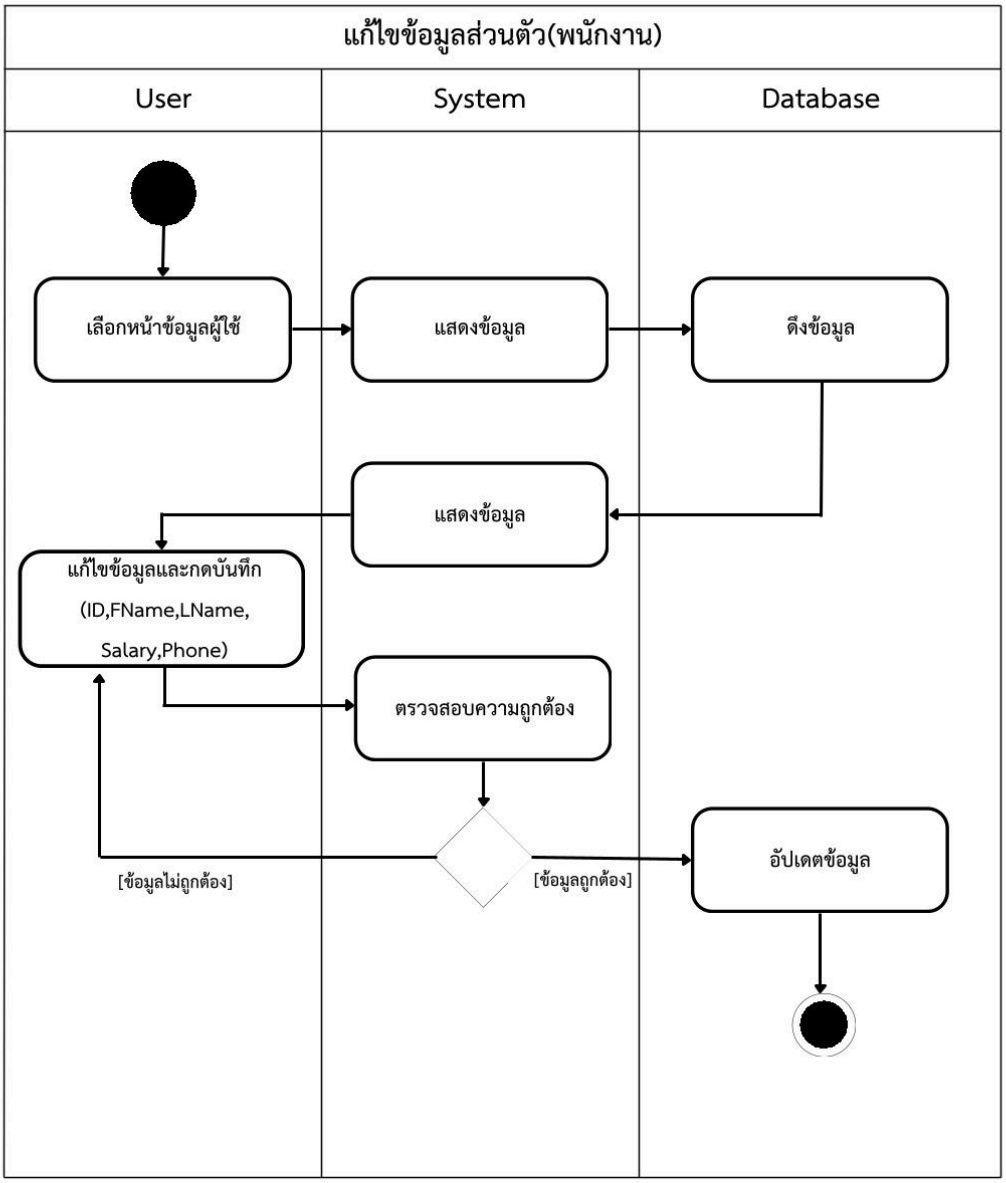


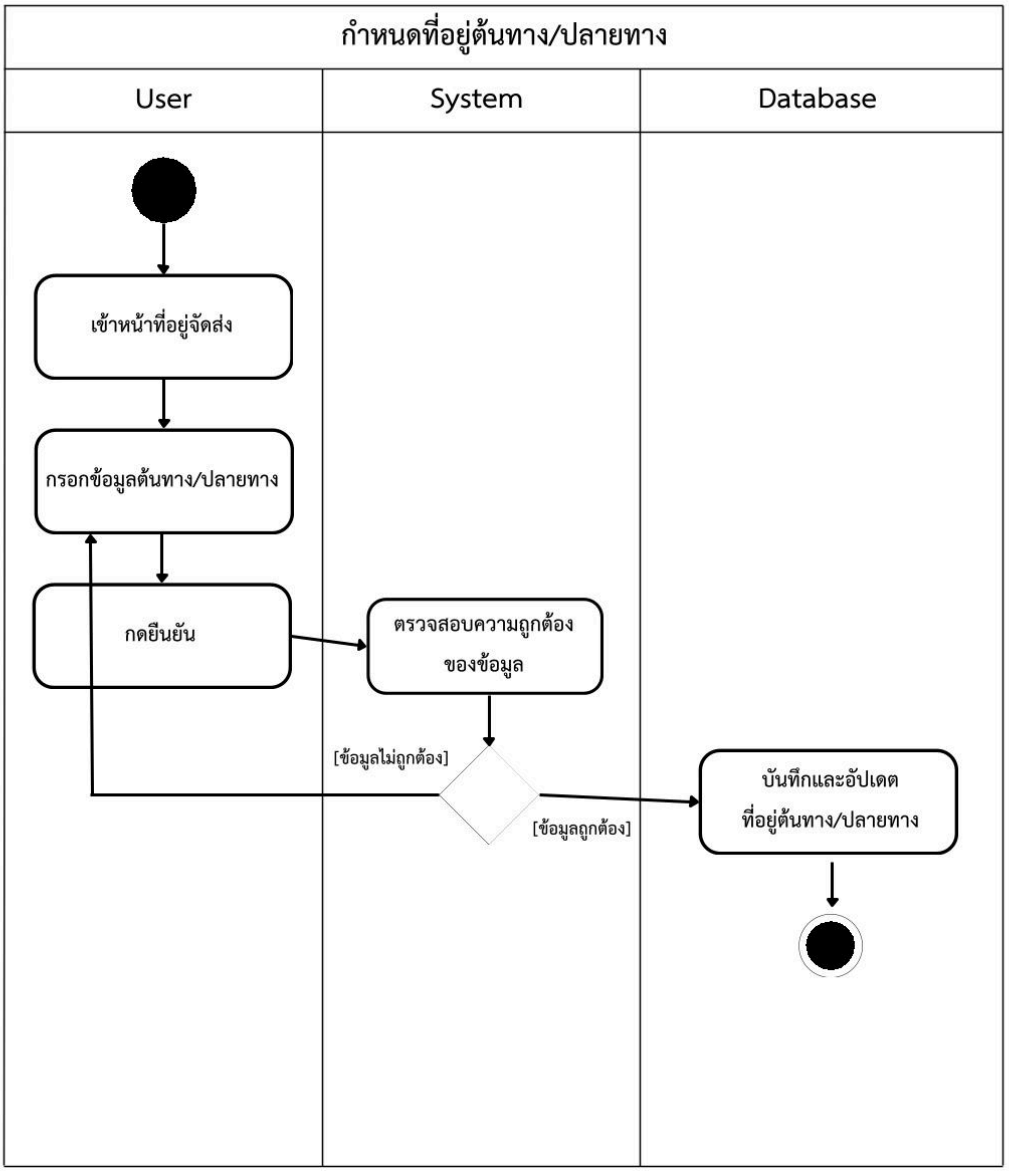

Logout
User
System
Database
เลือกออกจากระบบ
Logout
Logout complete

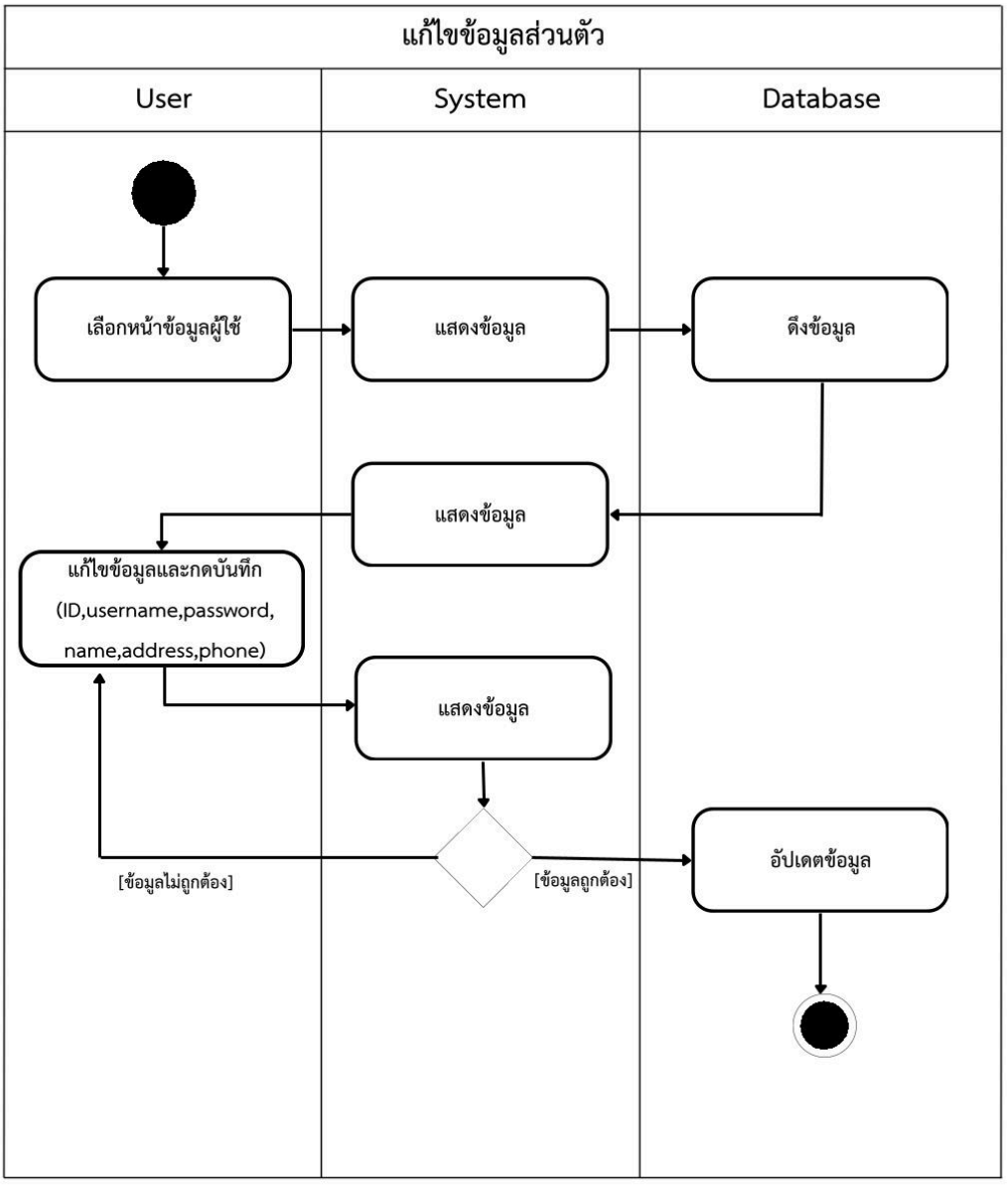

ติดตามสถานะการชำระเงินจากลูกค้า
User
System
Database
ลูกค้าชำระเงินหรือ
ยังไม่ชำระเงิน
ตรวจสอบสถานะ
การชำระเงิน
ดึงข้อมูลการชำระเงินจาก
ฐานข้อมูล
กรุณาชำระเงิน
[ยังไม่ชำระเงิน]
ส่งข้อมูลสถานะกลับไปยังระบบ
[ชำระเงินแล้ว]
ชำระเงินสำเร็จ

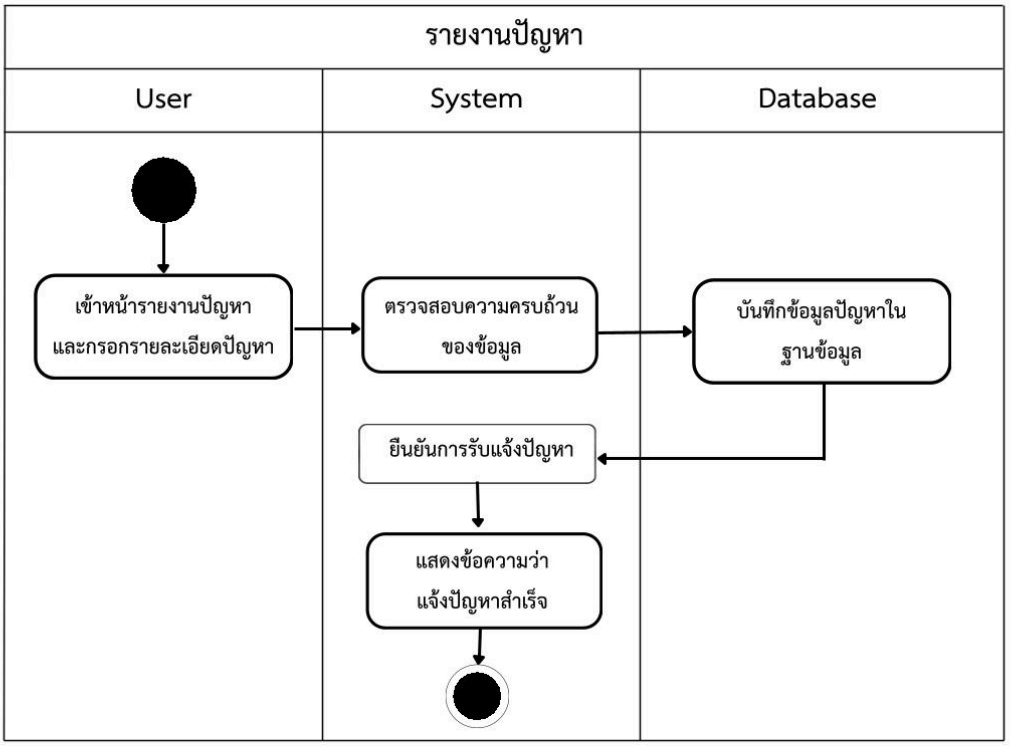

ยืนยันการส่งพัสดุ
User
System
Database
เลือกพัสดุที่ต้องการยืนยัน
การส่งพัสดุ
กดยืนยันการส่งพัสดุ
ตรวจสอบว่าพัสดุ
ได้จัดส่งหรือยัง
[ยังไม่ได้จัดส่ง]
[จัดส่งแล้ว]
ยืนยันการส่งพัสดุ
อัปเดตข้อมูลการจัดส่งพัสดุ
สำเร็จ

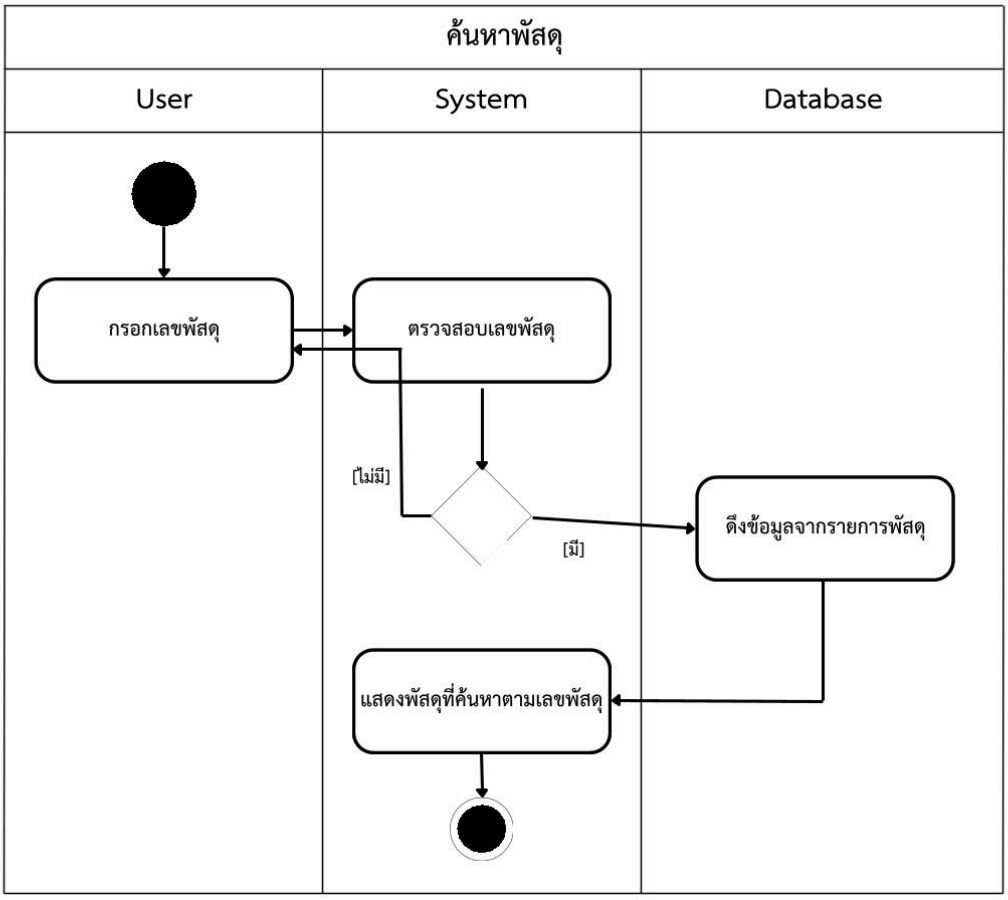

แก้ไขรายการพัสดุ
User
System
Database
เลือกคำสั่งซื้อที่ต้องการแก้ไข
แสดงข้อมูล
ดึงข้อมูล
แสดงข้อมูล
แก้ไขข้อมูลและกดบันทึก
(เพิ่ม,ลบ,เรียงลำดับพัสดุ)
ตรวจสอบความถูกต้อง
[ข้อมูลไม่ถูกต้อง]
[ข้อมูลถูกต้อง]
อัปเดตข้อมูล

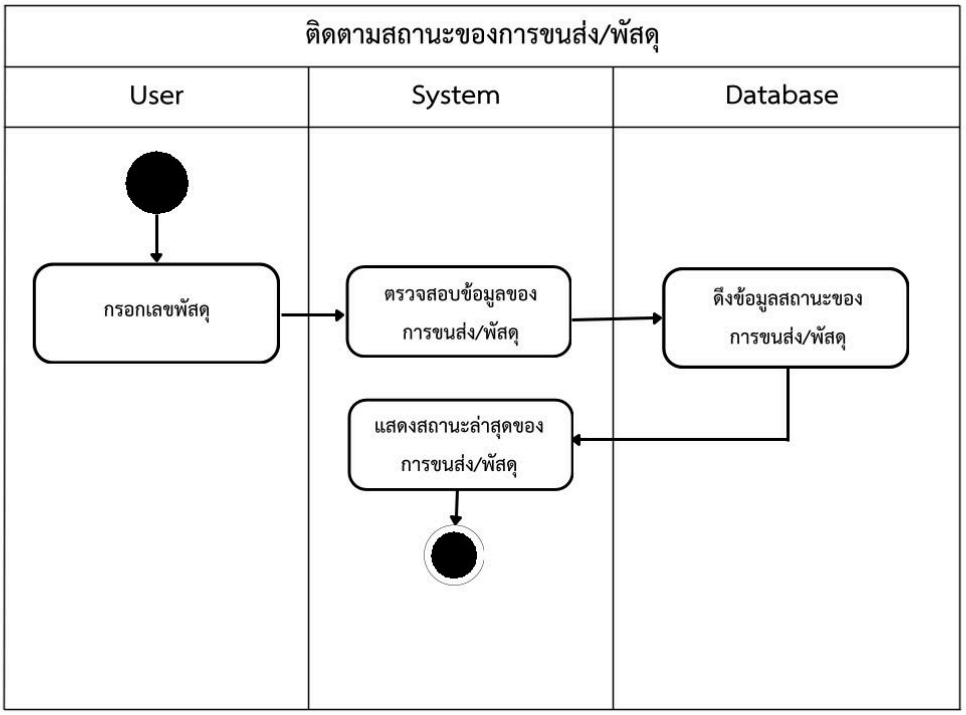

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว(พนักงาน)
User
System
Database
เลือกหน้าข้อมูลผู้ใช้
แสดงข้อมูล
ดึงข้อมูล
แสดงข้อมูล
แก้ไขข้อมูลและกดบันทึก
(ID,FName,LName,
Salary,Phone)
ตรวจสอบความถูกต้อง
[ข้อมูลไม่ถูกต้อง]
[ข้อมูลถูกต้อง]
อัปเดตข้อมูล

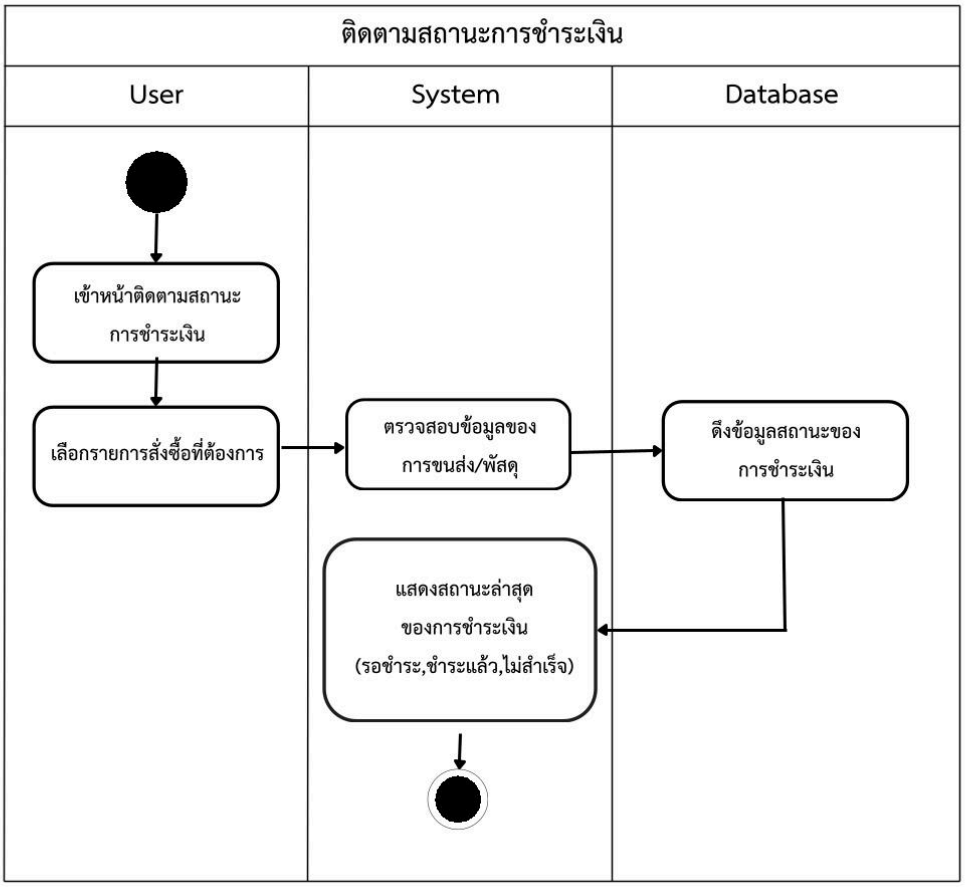

กำหนดที่อยู่ต้นทาง/ปลายทาง
User
System
Database
เข้าหน้าที่อยู่จัดส่ง
กรอกข้อมูลต้นทาง/ปลายทาง
กดยืนยัน
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล
[ข้อมูลไม่ถูกต้อง]
[ข้อมูลถูกต้อง]
บันทึกและอัปเดต
ที่อยู่ต้นทาง/ปลายทาง

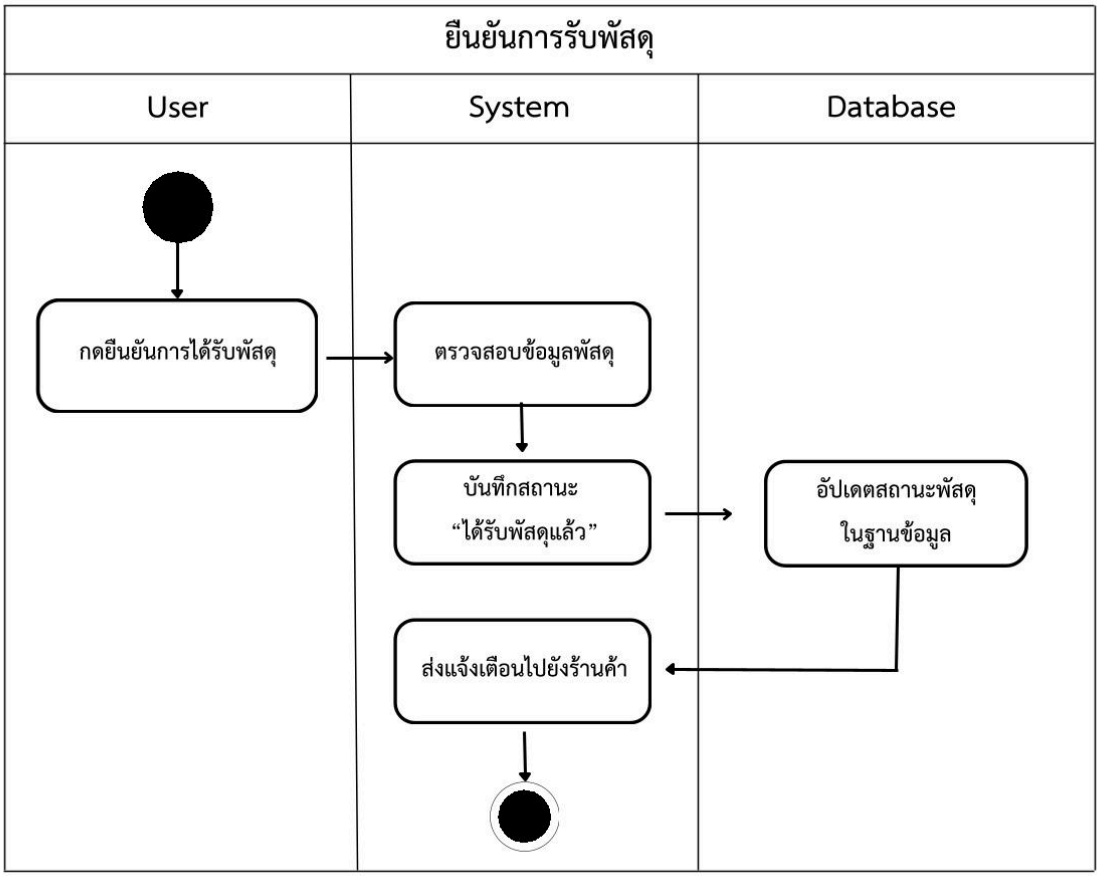

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
User
System
Database
เลือกหน้าข้อมูลผู้ใช้
แสดงข้อมูล
ดึงข้อมูล
แสดงข้อมูล
แก้ไขข้อมูลและกดบันทึก
(ID,username,password,
name,address,phone)
แสดงข้อมูล
[ข้อมูลไม่ถูกต้อง]
[ข้อมูลถูกต้อง]
อัปเดตข้อมูล

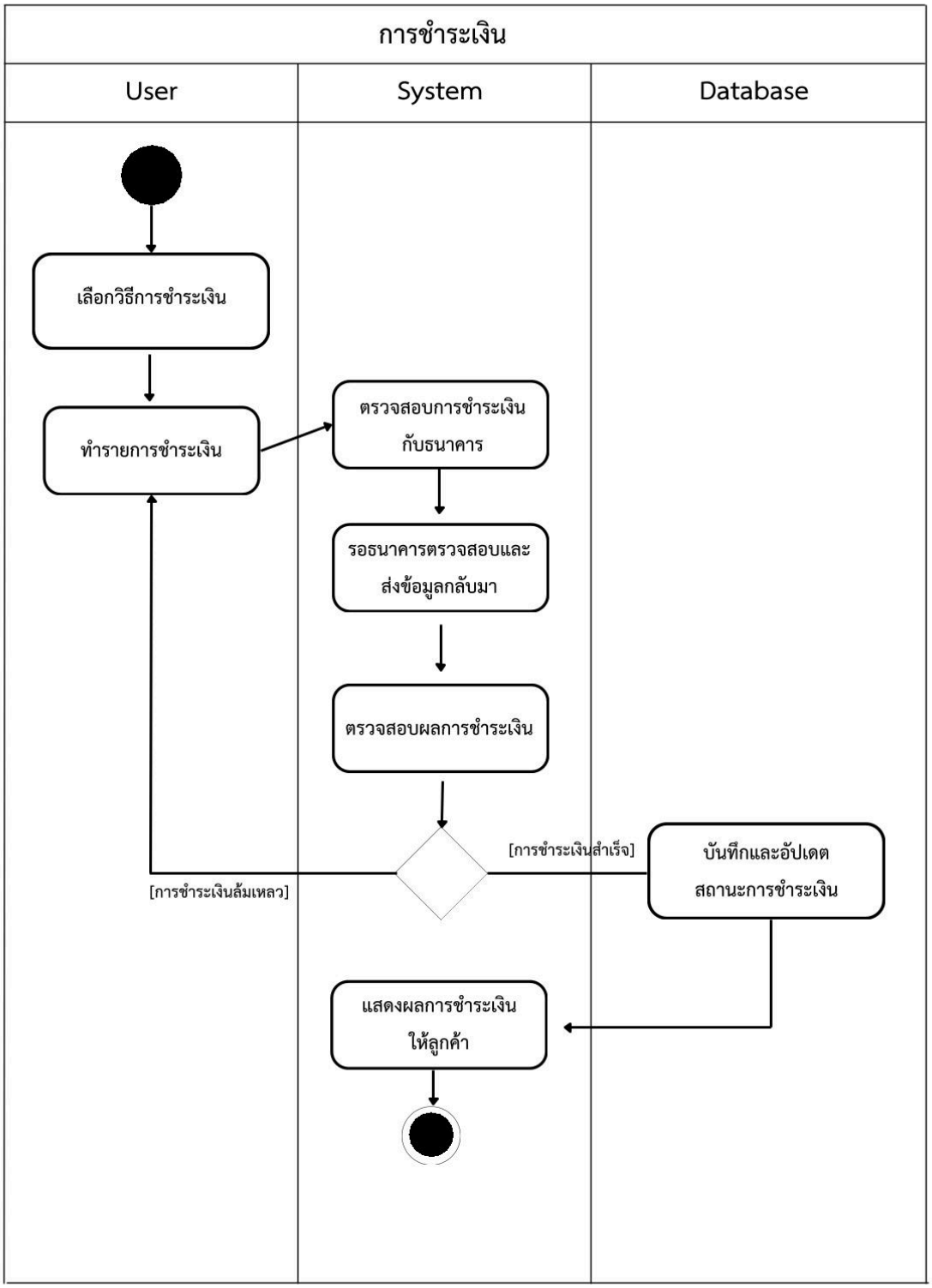

รายงานปัญหา
User
System
Database
เข้าหน้ารายงานปัญหา
และกรอกรายละเอียดปัญหา
ตรวจสอบความครบถ้วน
ของข้อมูล
บันทึกข้อมูลปัญหาใน
ฐานข้อมูล
ยืนยันการรับแจ้งปัญหา
แสดงข้อความว่า
แจ้งปัญหาสำเร็จ


ค้นหาพัสดุ
User
System
Database
กรอกเลขพัสดุ
ตรวจสอบเลขพัสดุ
[ไม่มี]
[มี]
ดึงข้อมูลจากรายการพัสดุ
แสดงพัสดุที่ค้นหาตามเลขพัสดุ

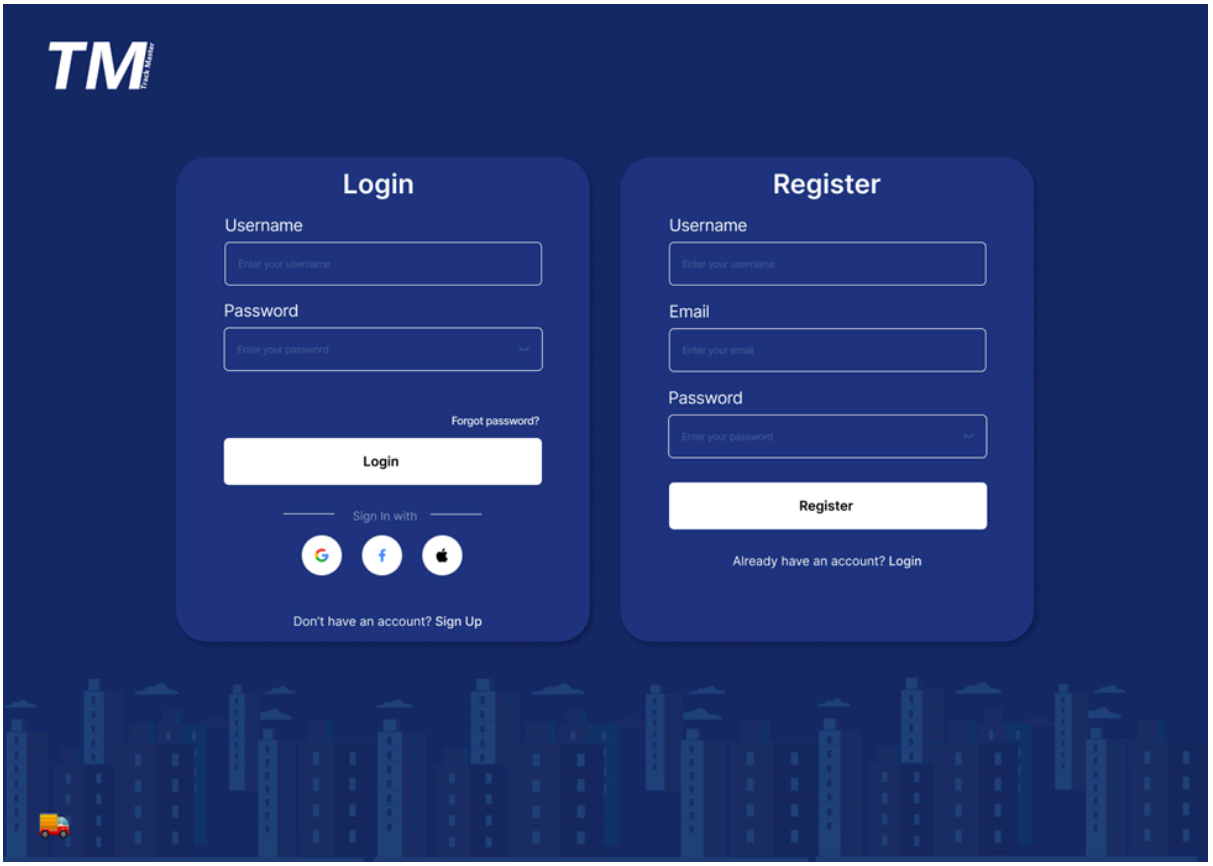

ติดตามสถานะของการขนส่ง/พัสดุ
User
System
Database
กรอกเลขพัสดุ
ตรวจสอบข้อมูลของ
การขนส่ง/พัสดุ
ดึงข้อมูลสถานะของ
การขนส่ง/พัสดุ
แสดงสถานะล่าสุดของ
การขนส่ง/พัสดุ


ติดตามสถานะการชำระเงิน
User
System
Database
เข้าหน้าติดตามสถานะ
การชำระเงิน
เลือกรายการสั่งซื้อที่ต้องการ
ตรวจสอบข้อมูลของ
การขนส่ง/พัสดุ
ดึงข้อมูลสถานะของ
การชำระเงิน
แสดงสถานะล่าสุด
ของการชำระเงิน
(รอชำระ,ชำระแล้ว,ไม่สำเร็จ)

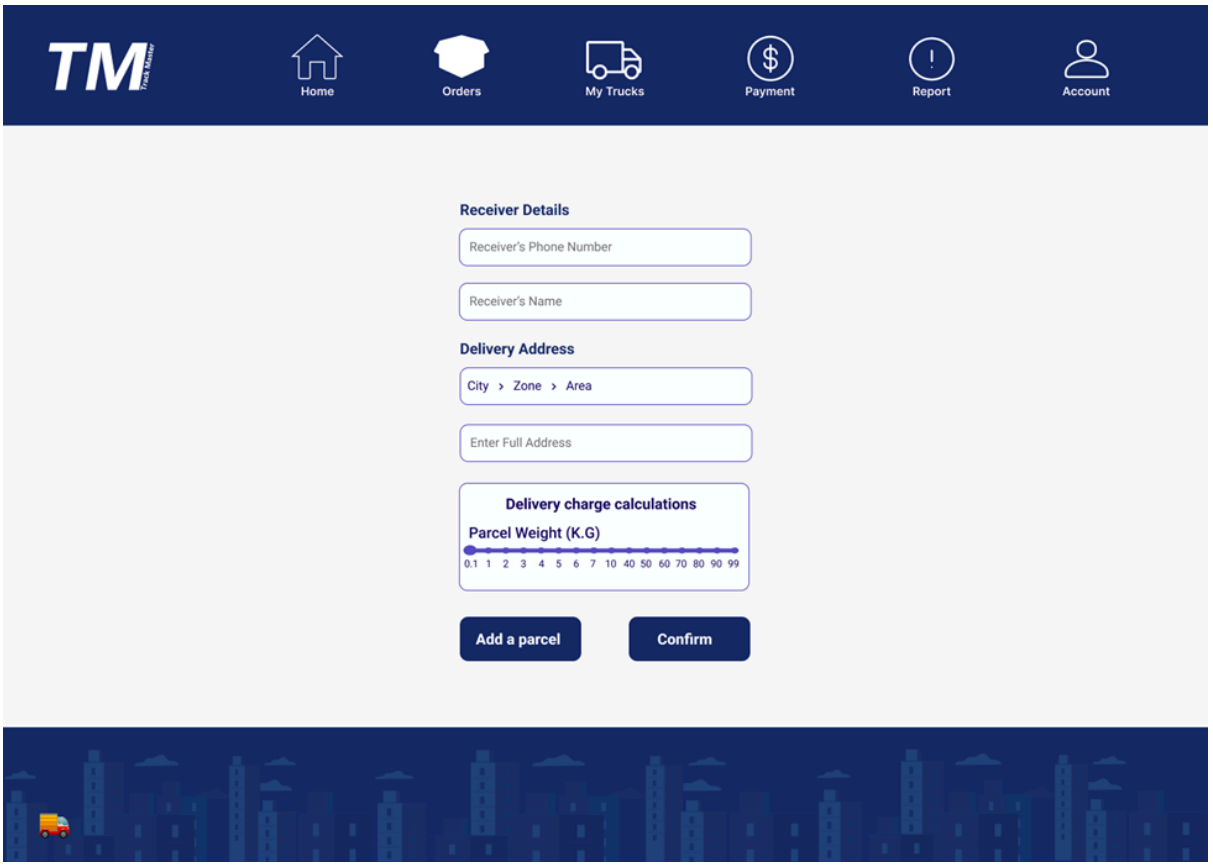

ยืนยันการรับพัสดุ
User
System
Database
กดยืนยันการได้รับพัสดุ
ตรวจสอบข้อมูลพัสดุ
บันทึกสถานะ
“ได้รับพัสดุแล้ว”
อัปเดตสถานะพัสดุ
ในฐานข้อมูล
ส่งแจ้งเตือนไปยังร้านค้า


การชำระเงิน
User
System
Database
เลือกวิธีการชำระเงิน
ทำรายการชำระเงิน
ตรวจสอบการชำระเงิน
กับธนาคาร
รอธนาคารตรวจสอบและ
ส่งข้อมูลกลับมา
ตรวจสอบผลการชำระเงิน
[การชำระเงินสำเร็จ]
[การชำระเงินล้มเหลว]
บันทึกและอัปเดต
สถานะการชำระเงิน
แสดงผลการชำระเงิน
ให้ลูกค้า

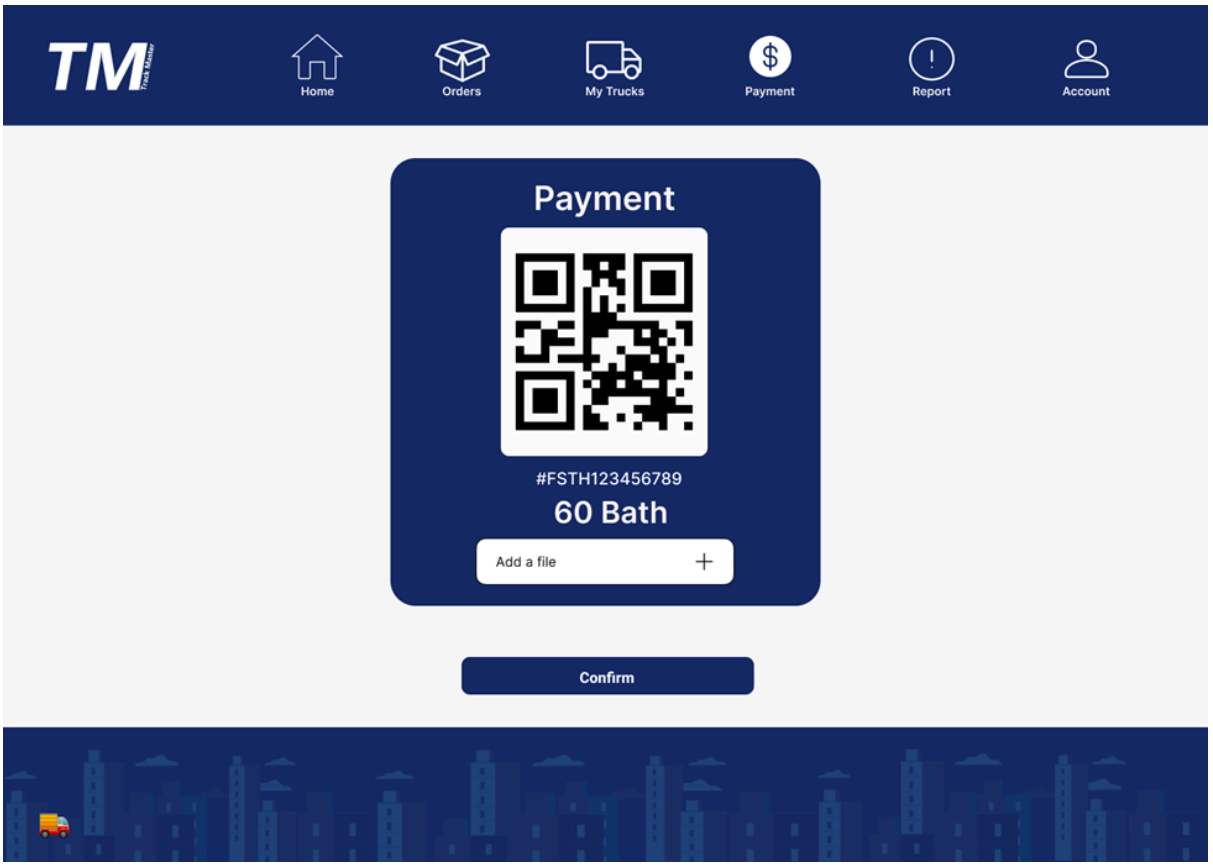
User Interface



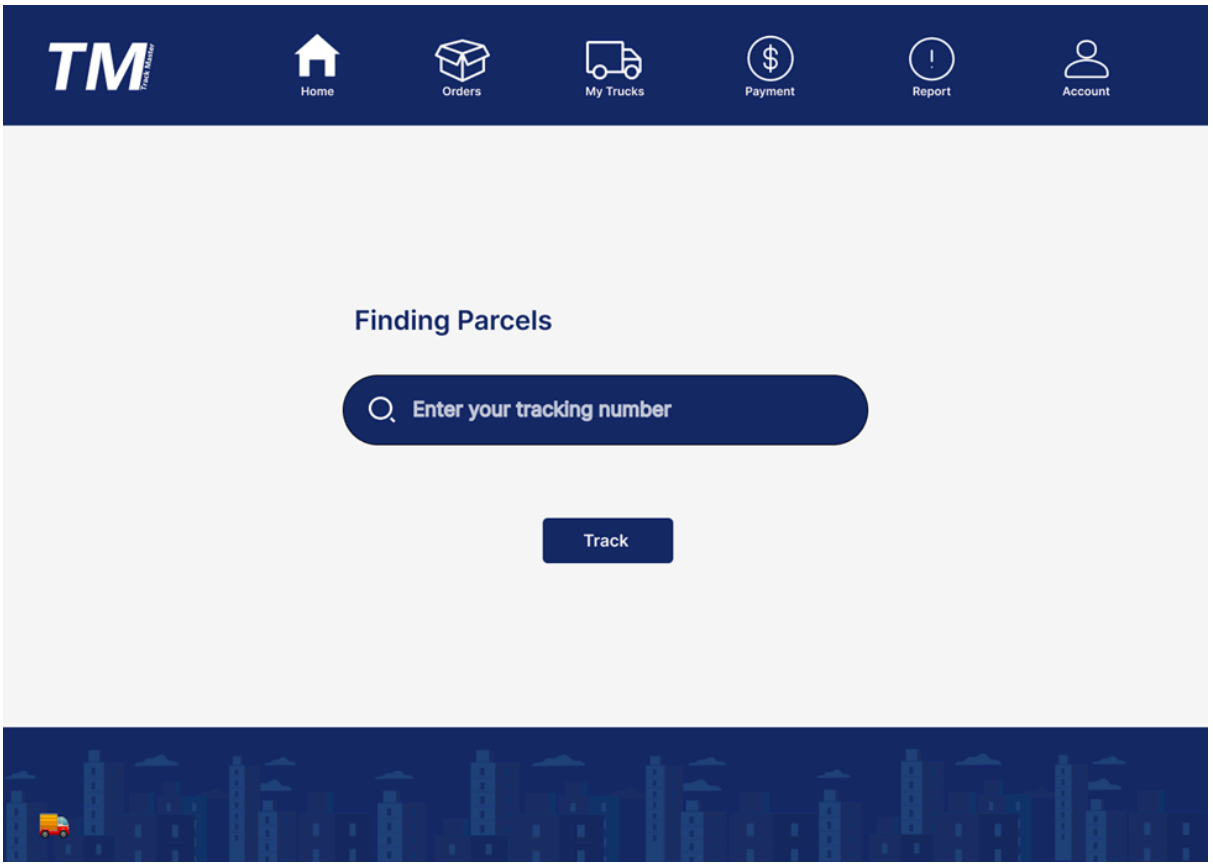
หากผู้ใช้ต้องการเข้าสู่ระบบโดยที่ยังไม่ได้ล็อกอิน ระบบจะแสดงหน้าต่าง pop – up สำหรับการเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถเลือกเข้าสู่ระบบผ่านบัญชี Gmail, Facebook หรือ Apple ID ได้ หรือหากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนผู้ใช้งาน (Sign up) เพื่อสมัครสมาชิก โดยระบบจะแสดงหน้าต่าง pop – up สำหรับการกรอกข้อมูลสมัครใช้งานเว็บไซต์



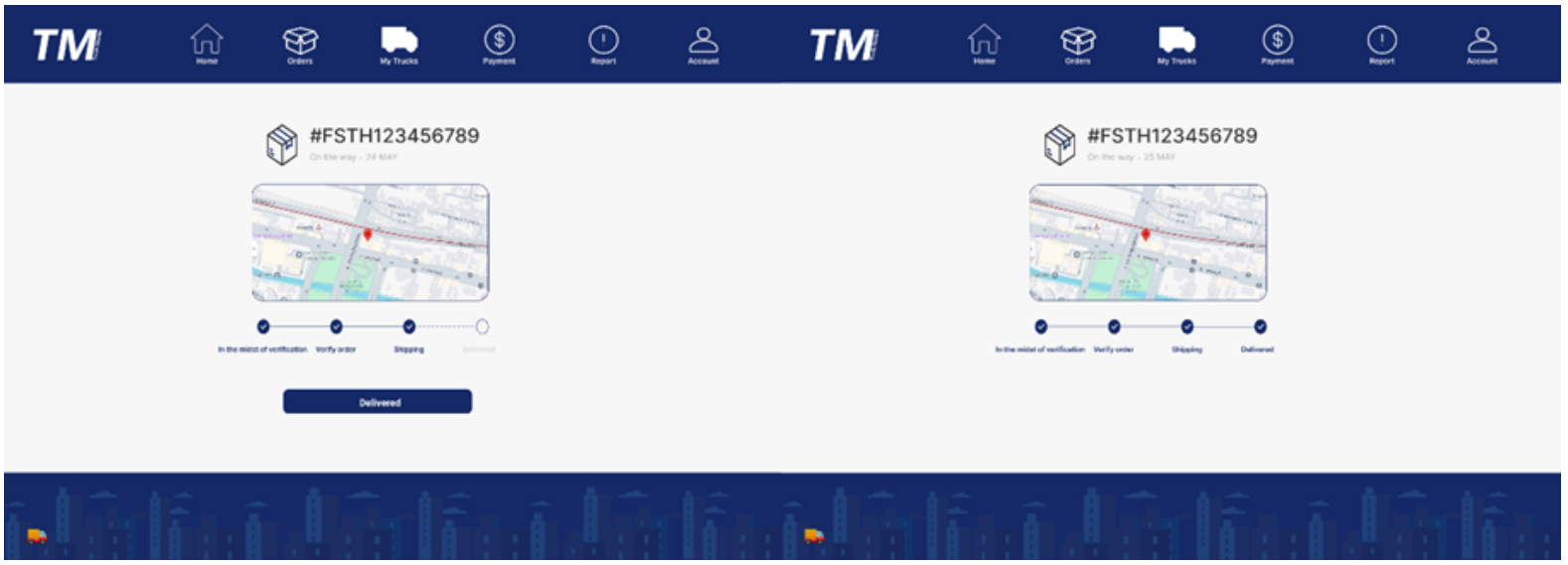
หน้าต่างที่แสดง pop-up เพื่อกรอกข้อมูลในการส่งพัสดุโดย pop – up จะแสดงช่องกรอก เบอร์โทรของผู้รับพัสดุ ,ชื่อของผู้รับพัสดุ ,ที่อยู่ของผู้รับสินค้า , น้ำหนักของพัสดุ



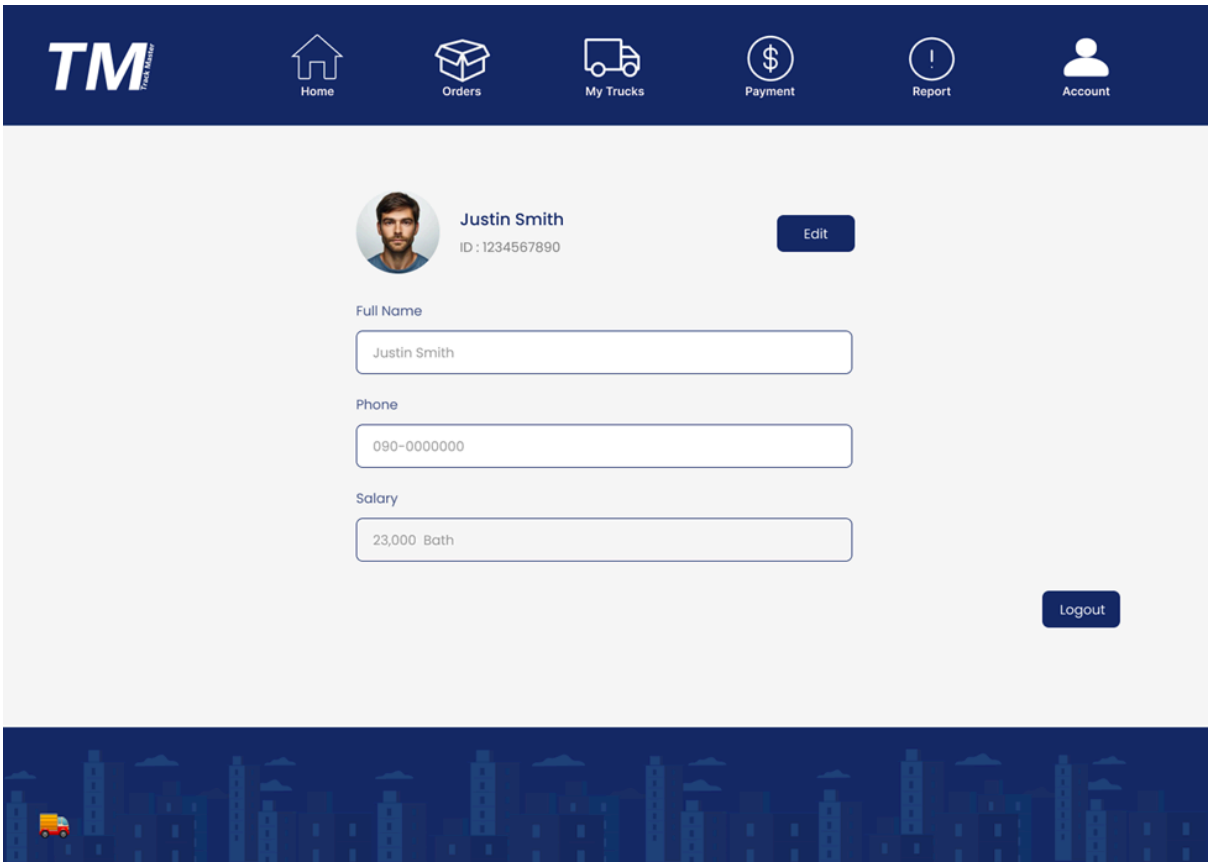
หน้าต่างที่แสดงคิวอาร์โค้ดไว้สำหรับสแกนจ่ายค่าบริการการขนส่งสินค้า



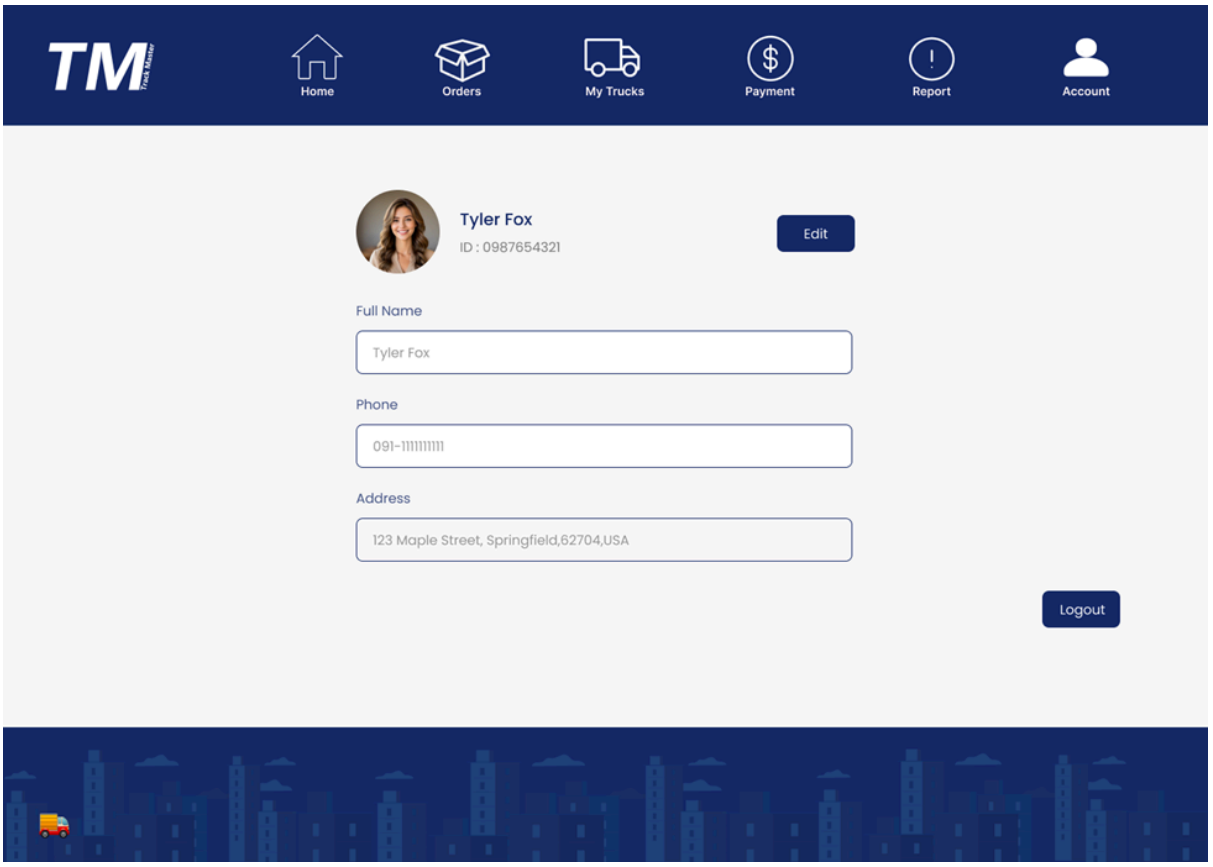
หน้าต่าง Search เลขพัสดุเพียงแค่ผู้ใช้กรอกเลขพัสดุของท่านให้ครบถ้วนแล้วกด Track เพื่อค้นหาพัสดุ



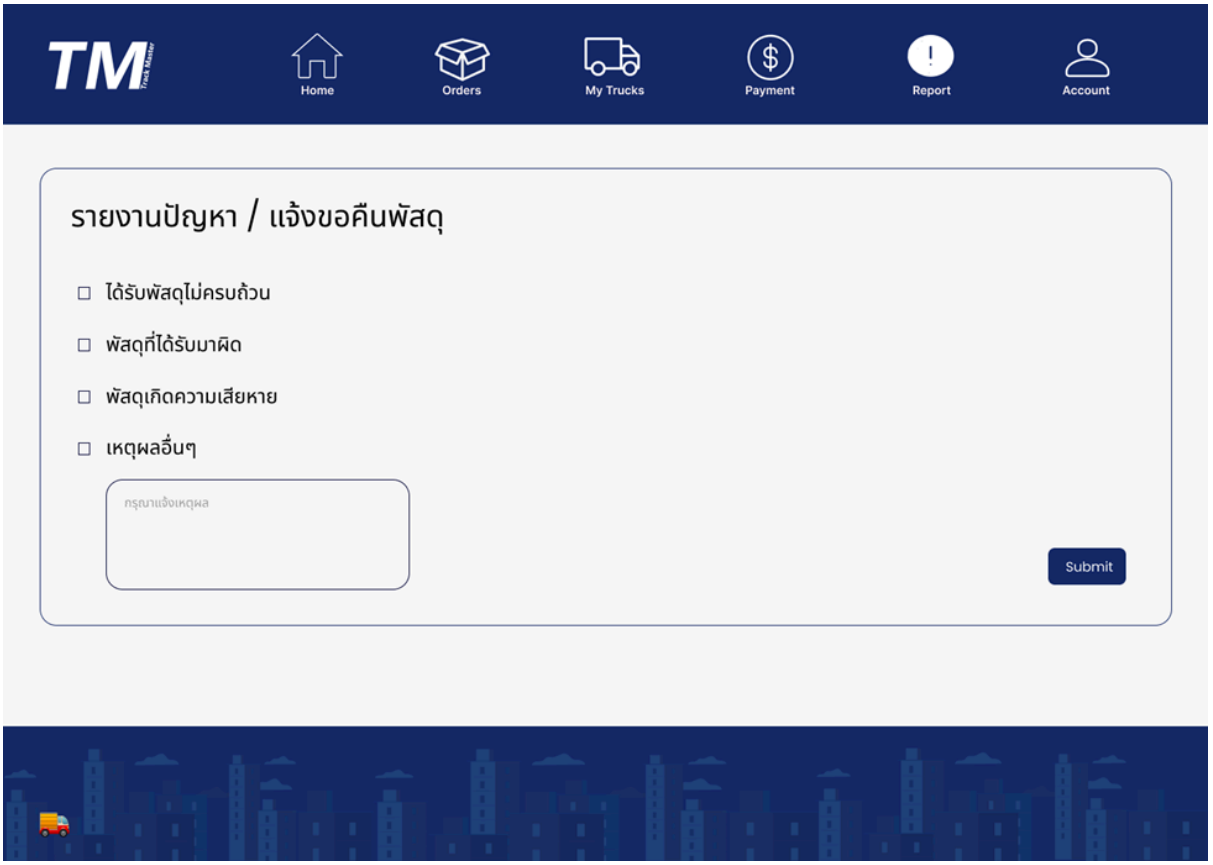
แสดงสถานะการขนส่งสินค้าแบบเรียลไทม์ พร้อมแผนที่ที่แสดงตำแหน่งปัจจุบันของรถขนส่ง รวมถึงระยะทางระหว่างรถขนส่งกับจุดหมายปลายทาง เพื่อให้คุณสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของพัสดุได้



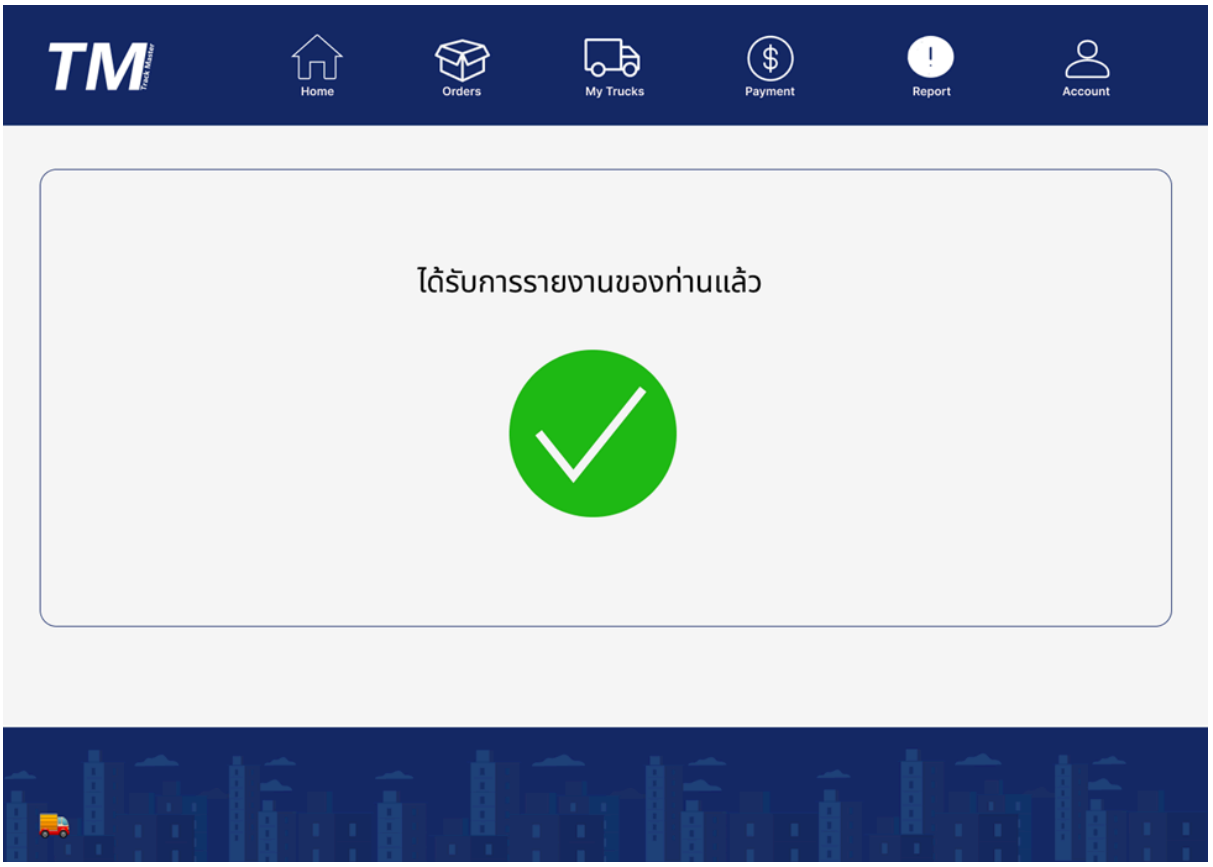
หน้าแสดงและแก้ไขรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว เมื่อกดเข้าจะแสดงรายละเอียด ดังนี้รูปภาพ, ชื่อผู้พนักงาน , IDพนักงาน,เบอร์โทรศัพท์ และมีปุ่มให้แก้ไขรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว และปุ่มออกจากระบบ (Logout)



หน้าแสดงและแก้ไขรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว เมื่อกดเข้าจะแสดงรายละเอียด ดังนี้รูปภาพ, ชื่อผู้ใช้ , IDของผู้ใช้,เบอร์โทรศัพท์ และมีปุ่มให้แก้ไขรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว และปุ่มออกจากระบบ (Logout)



ผู้ใช้สามารถใช้หน้าต่างนี้เพื่อรายงานปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดส่ง รวมถึงกรณีที่พัสดุชำรุด เสียหาย หรือไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ พร้อมทั้งสามารถดำเนินการแจ้งขอคืนพัสดุผ่านระบบได้โดยตรง



หน้าต่างที่แสดง status เมื่อผู้ใช้กด submit หลังจากกรอกปัญหาต่างๆเสร็จ เพื่อให้ผู้ใช้ได้รู้ว่าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งปัญหาเรียบร้อยแล้ว